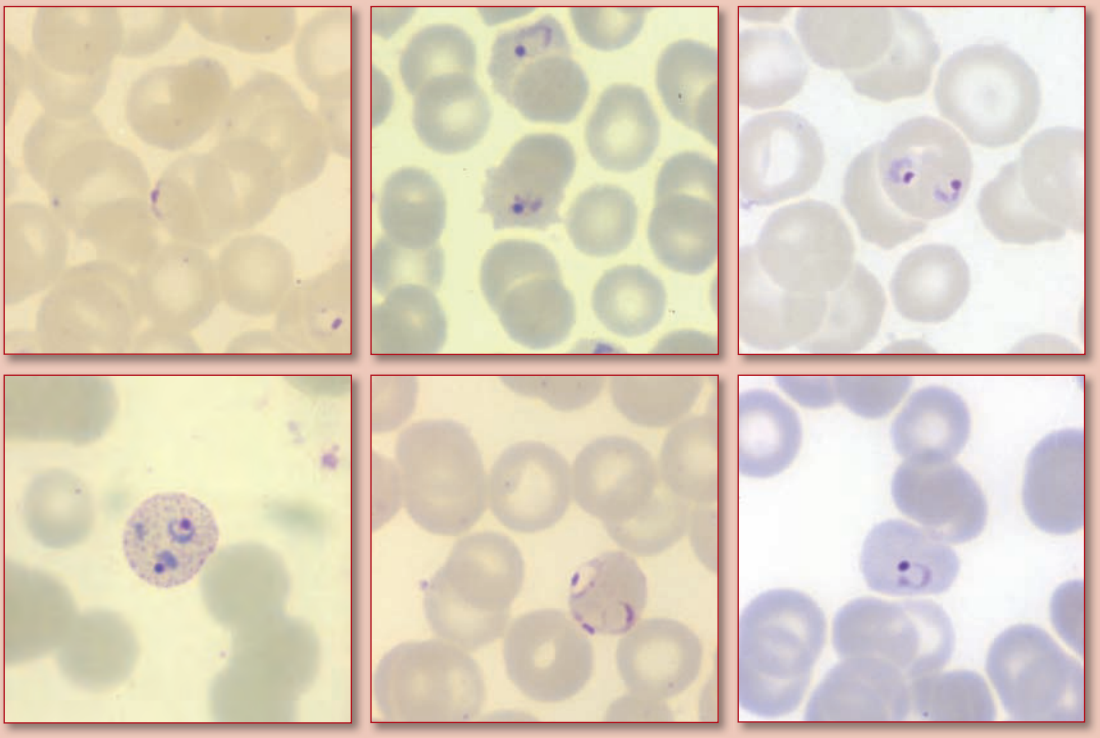
Techniques de base pour le DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME

Partie I. Guide du stagiaire



Deuxième édition

Organisation mondiale de la Santé

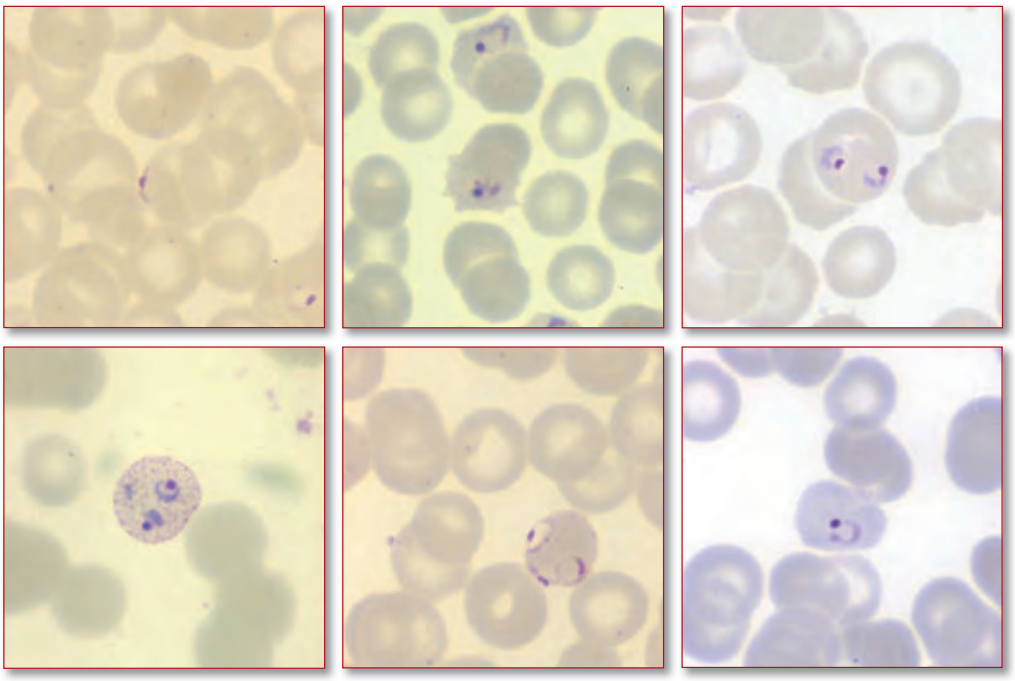
Cette deuxième édition des *Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme* est un produit complet qui, à lui seul, fournit tout ce qui est nécessaire pour un cours de formation. Il a été préparé par John Storey, sur la base des commentaires reçus de la part d'un grand nombre de professionnels et de spécialistes qui ont utilisé la première édition, publiée par l'OMS en 1991.

On y retrouve toujours les belles et fidèles aquarelles dessinées pour la première édition par le regretté *M. Yap Loy Fong*. L'expérience a montré que les dessins en couleur sont, pour les stagiaires, le meilleur moyen d'apprentissage pour reconnaître les stades et les espèces parasitaires, parce que de simples images planes aident les étudiants à extrapoler à partir de ce qu'ils observent au microscope, en se concentrant sur un certain nombre de plans focaux, pour former une image complète du parasite. À un stade ultérieur, ils peuvent passer des dessins aux photographies au microscope, qui auront un impact complémentaire positif. En les mettant à la disposition des étudiants, les *Planches OMS pour le diagnostic microscopique du paludisme* permettront de renforcer le cours.

Première de couverture : photographies au microscope de frottis minces colorés au Giemsa montrant, dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la gauche en haut : des trophozoïtes jeunes (formes en anneau) de 1) *Plasmodium falciparum*, 2) *Plasmodium vivax*, 3) *Plasmodium malariae* et 4) *Plasmodium ovale* ; et des trophozoïtes matures de 5) *Plasmodium falciparum* et 6) *Plasmodium vivax*.

Techniques de base pour le DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME

Partie I. Guide du stagiaire



Deuxième édition

Organisation mondiale de la Santé

Catalogage à la source: Bibliothèque de l'OMS :

Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme – 2e ed.

Contenu : Partie 1 : guide du stagiaire – Partie 2 : guide de l'instructeur.

1. Paludisme – diagnostic. 2. Cahier de laboratoires. 3. Microscopie. 4. Matériel d'enseignement.
I. Organisation mondiale de la Santé.

ISBN 978 92 4 254782 5 (Partie 1) (classification NLM : WC 25)

© Organisation mondiale de la Santé 2014

Tous droits réservés. Les publications de l'Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site Web de l'OMS (www.who.int) ou peuvent être achetées auprès des Éditions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; courriel : bookorders@who.int. Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l'OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Éditions de l'OMS via le site Web de l'OMS à l'adresse http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Conception et mise en page : OMS Présentation graphique
Imprimé en Italie

Table des matières

Préface 1
Introduction 3

Unité 1
Le paludisme : description de la maladie 7

Unité 2
Nettoyage et conservation des lames porte-objet 13

Unité 3
Recueil et conservation des données 19

Unité 4
Préparation des étalements de sang 21

Unité 5
Coloration au Giemsa 29

Unité 6
Le microscope 37

Unité 7
Examen des étalements de sang 47

Unité 8
Recherche du paludisme dans les étalements de sang 53

Unité 9
Examen des lames en routine 71

Unité 10
Supervision du diagnostic microscopique du paludisme 79

Préface de la deuxième édition

À l'issue d'une consultation informelle de l'OMS sur l'assurance de la qualité pour le diagnostic microscopique du paludisme, organisée à Kuala Lumpur (Malaisie) en 2004, il a été recommandé de réviser la précédente édition (publiée en 1991 par l'OMS pour l'original en anglais) des *Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme*[1] avec, pour résultat, la parution de cette deuxième édition.

Pour ce qui est de l'examen au microscope des parasites du paludisme, peu de véritables changements sont intervenus depuis 1991. En revanche, la façon de diagnostiquer et de traiter le paludisme a beaucoup évolué. On comprend mieux que, dans les communautés reculées, le paludisme constitue une urgence médicale nécessitant un diagnostic et un traitement rapides. Dans le cadre des efforts de nombreux pays pour développer l'accès au traitement, les services de microscopie sont renouvelés et modernisés. La confirmation parasitologique d'un diagnostic de paludisme renforcera la surveillance de la maladie et permettra d'améliorer la lutte.

Les techniciens de la microscopie sont essentiels pour les programmes de lutte contre le paludisme, et les services de traitement comme de surveillance de la maladie dépendent de leurs diagnostics et de leurs compétences. La formation au diagnostic microscopique du paludisme doit donc être solide et répondre aux normes élevées en vigueur de nos jours. Lorsque ces techniciens sont formés et capables de faire des diagnostics d'une qualité assurée, les communautés exposées au risque ont une plus grande confiance dans leurs services, ce qui bénéficie à la fois aux patients et aux prescripteurs.

Le module de formation que nous présentons ici a été adapté pour faire face aux situations actuelles. Le manuel comporte deux parties : un *Guide du stagiaire* (Partie I) et un *Guide de l'instructeur* (Partie II). Il comprend un CD-ROM, préparé par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, sur lequel on trouvera des photographies au microscope des différentes espèces du paludisme et des informations techniques sous forme PowerPoint, qui peuvent être présentées pendant les séances de formation et auxquelles les participants peuvent se référer. L'accent est mis sur l'enseignement et l'apprentissage, avec un suivi et une évaluation des individus et du groupe pendant la formation.

Le programme sur les Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme continue d'appliquer un concept « basé sur les compétences », c'est-à-dire qu'il s'agit d'atteindre des objectifs fixés pour ces compétences. Nous avons essayé d'indiquer les normes suffisantes qualifiant un participant pour la remise d'un diplôme ou certificat et pour la progression d'une unité à l'autre. Les niveaux de compétence devant être atteints à la fin de cette formation sont les niveaux

1 OMS. *Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme : Partie I, Guide du stagiaire ; Partie II, Guide de l'instructeur*. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1994 pour la version française.

minimums définis dans le manuel de l'OMS sur l'assurance de la qualité pour le diagnostic microscopique du paludisme.[1] Par exemple, on considère que l'obtention d'une « exactitude de 80 % du diagnostic des parasites du paludisme » (évaluée grâce à un jeu standard de lames de microscope) est faisable pour chaque participant. On reconnaît cependant que certains programmes peuvent ne pas encore être en mesure d'atteindre ce résultat et doivent, au départ, fixer leurs propres objectifs. Les organisateurs de la formation doivent indiquer les objectifs à atteindre par les stagiaires. Quand ils auront leur diplôme ou certification, en tant que stagiaires, ils seront appelés à prendre des décisions qui détermineront la prise en charge d'une maladie potentiellement mortelle et il faut donc garantir un niveau élevé de compétences.

Cette deuxième édition du module est un produit complet qui, à lui seul, fournit tout ce qui est nécessaire pour un cours de formation. On y retrouve toujours les belles et fidèles aquarelles préparées pour la première édition par le regretté M. Yap Loy Fong. L'expérience a montré que les dessins en couleur sont le meilleur moyen d'apprentissage pour reconnaître les stades et les espèces parasitaires, parce que de simples images planes aident les étudiants à extrapoler à partir de ce qu'ils observent au microscope, en se concentrant sur un certain nombre de plans focaux, pour former une « image complète » du parasite. À un stade ultérieur, ils peuvent passer des dessins aux photographies au microscope, qui auront un impact complémentaire positif. En les mettant à la disposition des étudiants, les *Planches pour le diagnostic microscopique du paludisme*[2] permettront de renforcer le cours.

Le texte de la présente édition a été révisé en profondeur par John Storey, sur la base des révisions faites) faits par le Professeur Ahmed A. Abdel-Hameed Adeel, le Dr Hoda Atta, le Dr Andrei Beljaev, le Dr David Bell, le Dr Andrea Bosman, Mme Leigh Dini, le Dr John Frean, le Dr Mohammad A. Khalifa, le Dr Derrick Klarkowski, le Dr Ken Lilley, le Dr Earl Long, le Dr Majed Al Zedjali et le Dr Raman Velayudhan. De plus, Donato Esparar, Ronald Espina, Sherwin Galit, Zenaida Grad, Felisa Guballa, John Fiel Porto et Arlene Leah Santiago ont testé les nouvelles clés d'interprétation des gouttes épaisses et des frottis indiquées dans le *Guide du stagiaire* et apporté de précieux commentaires à ce sujet.

Le projet a été coordonné pour le Programme mondial OMS de lutte antipaludique par le Bureau régional OMS du Pacifique occidental et a bénéficié du soutien financier de l'AusAid et de la Fédération de Russie, auxquelles nous exprimons toute notre reconnaissance.

1 OMS. *Malaria microscopy quality assurance manual*. Manille, Bureau régional du Pacifique occidental, 2009 (en anglais seulement).

2 OMS. *Planches pour le diagnostic microscopique du paludisme*. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.

Introduction

Le *Guide du stagiaire*

Ce manuel (la première partie du module de formation aux *Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme*) aidera les participants au cours de leur formation au diagnostic microscopique du paludisme humain. Conçu pour être la base d'une formation structurée d'une durée de quatre à cinq semaines, il est destiné à des personnes n'ayant que des connaissances scientifiques élémentaires.

À la fin de la formation, ces personnes seront chargées de diagnostiquer le paludisme dans des frottis sanguins ou gouttes épaisses prélevés sur des cas présumés dans leur communauté, et des décisions thérapeutiques importantes seront prises sur la base de leur compétence dans le diagnostic du paludisme sans supervision. Pour gagner la confiance du public et du système de santé, la qualité de la formation de ces personnels doit satisfaire aux normes les plus élevées et apporter la preuve que c'est bien le cas.

Le cours a une structure « basée sur les compétences », dans laquelle les informations techniques essentielles pour acquérir les capacités requises et les instructions sur la manière de procéder sont présentées sous une forme facile à comprendre. Cette formation est avant tout « pratique ». À la fin du cours, les stagiaires doivent démontrer qu'ils ont acquis un niveau élevé de compétence. Ce type de formation est un moyen puissant et bien expérimenté d'acquérir les capacités essentielles pour les services de santé publique et les soins de santé.

En plus de la formation des agents de santé aux techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme, les modules peuvent être utilisés pour le recyclage des personnels déjà en poste qui pratiquent le diagnostic microscopique du paludisme avec la technique standard de Giemsa. Ces personnels ayant déjà des connaissances solides et une expérience professionnelle, ils devraient être en mesure d'atteindre les objectifs du cours en 11 à 12 jours de travail. Les techniciens de laboratoire dans les hôpitaux de district et de province pourront tirer avantage d'un cours abrégé. Bien que le diagnostic microscopique du paludisme fasse déjà partie de leur routine quotidienne, les cours de recyclage sont bénéfiques pour améliorer l'exactitude des diagnostics.

Le guide se divise en unités d'apprentissage. Les textes et instructions dans chacune de ces unités sont suffisants pour éviter au maximum l'obligation pour les participants de prendre des notes, de sorte qu'ils peuvent se consacrer pleinement aux présentations et aux discussions. Une page est néanmoins réservée aux notes à la fin de chaque unité.

Les modes opératoires normalisés sont décrits et suivis lorsqu'ils sont applicables, de sorte que le guide restera une référence une fois la formation terminée. Ce point est particulièrement utile pour ceux qui travaillent dans des zones isolées mais où des normes élevées de qualité doivent quand même être respectées.

Avant de passer d'une unité à la suivante, les stagiaires doivent avoir atteint un niveau de compétence précis pour chacune des techniques décrites. Le fait de ne pas y parvenir indique que les capacités de la personne sont insuffisantes, et que la formation doit être recommencée (répétée), jusqu'à ce qu'elle ait apporté la preuve de la maîtrise des techniques en question.

N.B. : Les niveaux d'exactitude se fondent sur les degrés minimums de compétence, tels qu'ils sont définis dans le manuel de l'OMS sur l'assurance de la qualité pour le diagnostic microscopique du paludisme.[1] Les niveaux vont en général de 80 à 95 %. Par exemple, un technicien travaillant au niveau périphérique doit pouvoir détecter avec exactitude la présence du parasite dans 90 % des lames (après avoir passé en revue un jeu standard de lames pour l'agrément) et déterminer une identification exacte des espèces de Plasmodium pour 80 % des lames. Ces chiffres pourraient sembler trop élevés pour certains et trop faibles pour d'autres ; il reviendra aux organisateurs du cours d'établir ces niveaux. Quand la vie d'un patient est en danger, il faut parvenir au plus haut niveau possible d'exactitude. Avec une formation de ce genre, et la durée des travaux pratiques prévus, les participants devraient être en mesure d'atteindre le niveau d'exactitude retenu pour le cours. Cette approche permet de garder les erreurs de diagnostic microscopique au niveau le plus bas possible et contribue à réduire la morbidité et la mortalité imputables aux formes sévères du paludisme dans les communautés.

La maxime chinoise citée ci-dessous décrit bien la formation basée sur les compétences. Les instructeurs et les stagiaires suivront cette stratégie tout au long de ce cours.

« Ce que j'entends, je l'oublie ;
Ce que je vois, je le retiens ;
Ce que je fais, je le comprends. »

Objectifs du cours

Objectifs du cours

Les objectifs généraux décrivent dans les grandes lignes ce que le stagiaire pourra faire à la fin de la formation. Les participants pourront :

- organiser et faire fonctionner un petit laboratoire pour le diagnostic microscopique du paludisme ; et
- diagnostiquer avec exactitude, en appliquant la technique de Giemsa et les modes opératoires normalisés reconnus sur le plan international, les infections palustres chez les patients.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques portent sur les connaissances, les aptitudes et les attitudes que les participants auront acquises, ainsi que leur capacité à les utiliser. Ils illustrent également une approche par étapes pour la réalisation de chaque objectif. Les participants doivent savoir ce que l'on attend d'eux dès le début de la formation.

1 OMS. *Malaria microscopy quality assurance manual*. Manille, Bureau régional du Pacifique occidental, 2009 (en anglais seulement).

À la fin de leur formation, les stagiaires doivent avoir acquis les aptitudes et les compétences pour :

- décrire l'importance du paludisme en tant que maladie potentiellement mortelle et, donc, reconnaître le rôle essentiel du diagnostic précoce et exact et du traitement pour la guérison et la survie du patient ;
- décrire les quatre signes et symptômes cliniques courants du paludisme ;
- noter sur les formulaires corrects du laboratoire ou des enquêtes les renseignements pertinentes du patient à des fins d'information par la suite et de suivi ;
- démontrer leur capacité à préparer des lames pour l'examen correct des étalements de sang ;
- préparer correctement un certain nombre de gouttes épaisses et d'étalements de frottis minces ;
- faire la démonstration des pratiques correctes et des précautions à prendre quand on manipule du sang pour éviter les agents pathogènes transmis par le sang ;
- faire la démonstration des procédures correctes de la technique de Giemsa pour la coloration des gouttes épaisses et des frottis en vue du diagnostic microscopique du paludisme ;
- montrer et décrire les méthodes utilisées pour l'entretien des microscopes afin de les garder en bon état de fonctionnement ;
- montrer les procédures correctes pour la recherche des parasites du paludisme dans les gouttes épaisses et les frottis et les appliquer ;
- démontrer leurs capacités pour identifier correctement les éléments figurés dans le sang normal ;
- reconnaître et identifier les parasites du paludisme présents dans les étalements de sang ; identifier les stades parasitaires, la présence des espèces seules ou les infections mixtes de *Plasmodium falciparum*, *P. vivax, P. malariae* et *P. ovale* ; et établir la densité parasitaire dans un étalement ;
- enregistrer les résultats de l'examen microscopique sur le formulaire correct ;
- informer en temps voulu les responsables ;
- donner la preuve qu'ils comprennent les exigences de confidentialité concernant le patient et les questions d'éthique ;
- suivre les procédures correctes du programme national, soumettre les rapports, conserver les lames en vue d'une vérification ultérieure et préparer les commandes de fournitures, pour garantir un fonctionnement sans problème du laboratoire de microscopie ;
- se servir du manuel pour enseigner aux agents de santé comment préparer des gouttes épaisses et des frottis, dans le cadre du transfert de compétences et du développement des équipes ; et
- organiser, en respectant les directives et exigences du programme national de lutte antipaludique, la collaboration nécessaire pour une supervision régulière du travail du laboratoire.

N.B. : En l'absence de toute autre indication, toute référence à la « coloration » dans le texte implique la coloration de Giemsa.

Le programme de formation

Un responsable du cours, l'instructeur, assure la formation avec l'aide d'une équipe d'assistants. La classe est subdivisée en groupes de trois à cinq participants et un assistant est affecté à chaque groupe. Le *Guide du stagiaire* oriente les participants dans l'apprentissage de chaque unité. L'assistant veille à ce que chaque stagiaire reçoive les informations nécessaires et atteigne le niveau requis. De la sorte, les stagiaires bénéficient d'une attention individualisée de la part d'un assistant expérimenté, qui suit leurs progrès et veille à ce que chacun ait atteint le niveau requis avant de passer à l'unité suivante. Le cas échéant, il complète l'enseignement.

Les cours commencent par des présentations de 15 à 20 minutes, suivies de diverses activités, comme des démonstrations, des discussions en petits groupes ou des jeux de rôles. Les travaux pratiques constituent l'essentiel de la formation. Une pratique régulière aide les stagiaires à acquérir les techniques et les connaissances nécessaires pour le diagnostic microscopique du paludisme efficace sur des lames colorées au Giemsa. L'emploi du temps prévoit autant de travaux pratiques que possible, afin que les stagiaires puissent acquérir l'expérience pratique nécessaire à tous les aspects du diagnostic microscopique du paludisme. Les travaux sur le terrain font partie de cette expérience pratique, l'objectif supplémentaire étant d'acquérir l'expérience interpersonnelle du travail avec des cas présumés de paludisme en situation réelle. Des problèmes, susceptibles de se présenter dans les situations ordinaires de la vie courante, peuvent alors se révéler.

Des évaluations formelles sont réalisées régulièrement, afin d'établir les progrès et d'obtenir des informations aux niveaux individuel et collectif.

Évaluation du stagiaire : ces évaluations peuvent comporter des questionnaires à choix multiples, des tests ponctuels, des exposés des participants et l'examen de lames de référence. Cette dernière option est un exercice qui sera régulièrement proposé aux stagiaires pendant leur formation car il aide les assistants à évaluer les progrès individuels. Il est utile pour repérer les domaines dans lesquels un stagiaire éprouve des problèmes et il donne la possibilité d'y remédier.

Évaluation de la formation par le stagiaire : au moyen d'un questionnaire, le responsable du cours demande aux stagiaires comment la formation les a aidés et comment y apporter des améliorations. Ces séances régulières d'évaluation permettent aussi aux participants de faire des observations sur l'enseignement, les la qualité d'enseignement, la qualité du matériel utilisé et d'autres éléments. Les stagiaires feront leurs commentaires de manière anonyme, ce qui permettra d'apporter des modifications bénéfiques.

L'instructeur et les assistants vous présenteront le cours et le matériel utilisé, dont le manuel que vous avez entre les mains. Si vous éprouvez des difficultés à n'importe quel moment de la formation, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de votre assistant.

Veuillez lire l'unité 1 en préparation du début du cours.

Unité 1
Le paludisme : description de la maladie

Objectifs pédagogiques

À la fin de l'unité, vous saurez :

- **décrire** pourquoi le paludisme est un problème important de santé publique dans de nombreuses régions du monde ;
- **décrire** les quatre symptômes courants du paludisme ;
- **expliquer** pourquoi certaines personnes ont des parasites dans le sang mais ne présentent aucun symptôme clinique ;
- **expliquer** comment les parasites provoquent la maladie chez l'homme ;
- **expliquer** comment les moustiques femelles de certaines espèces du genre Anophèles transmettent le paludisme ; et
- **expliquer** pourquoi le diagnostic précis du paludisme dépend de l'identification correcte des parasites au microscope.

L'importance du paludisme

Le paludisme pose un grave problème de santé publique dans de nombreuses régions du monde. Les accès peuvent être sévères et provoquer rapidement la mort en l'absence de traitement. Dans les communautés où le paludisme est fréquent, de nombreuses personnes sont chroniquement malades, ce qui entraîne un absentéisme au travail ou à l'école. En plus de provoquer des dépenses importantes pour le traitement, les accès répétés ont également un impact sur l'éducation, la quantité de nourriture qu'une famille peut produire et l'argent qu'elle gagne. Le paludisme fait courir un risque grave aux femmes enceintes et aux nourrissons et c'est une cause courante de fausses couches. Dans les zones de forte transmission, il est responsable de déficits pondéraux des enfants à la naissance et d'anémie pour les mères (particulièrement exposées s'il s'agit d'une première grossesse). L'ignorance à propos du paludisme, la pauvreté et la maladie chronique se conjuguent pour former un cercle vicieux dont il est difficile de sortir.

À l'origine du paludisme, on trouve un petit organisme vivant, appelé parasite, qui infecte les globules rouges d'une personne. Il se transmet d'une personne à l'autre par l'intermédiaire des piqûres de femelles de moustiques, les anophèles. Le parasite doit tout d'abord suivre un cycle complexe de développement, chez le moustique et chez l'être humain, avant que la transmission puisse avoir lieu. Chez le moustique, le cycle dure de une à trois semaines, en fonction de plusieurs facteurs, comme l'espèce parasitaire, la température ambiante et l'humidité relative.

Ces dernières années, on a essayé d'endiguer la maladie en utilisant des moustiquaires imprégnées d'insecticide, en la diagnostiquant rapidement et en administrant le traitement approprié. On a ainsi obtenu des baisses sensibles de la morbidité et de la mortalité dans certains pays. Dans d'autres lieux, le paludisme continue d'être la principale cause de maladie et de décès.

Signes cliniques et symptômes du paludisme

Cette maladie est relativement facile à reconnaître chez ceux qui ne l'ont jamais eue auparavant ou qui n'ont eu que quelques accès. Les symptômes habituels sont les suivants : une forte fièvre, des maux de tête, des frissons sévères, des suées profuses et des courbatures dans tout le corps. Il arrive que certains patients vomissent, toussent ou aient de la diarrhée. Dans le cas des infections persistantes ou récurrentes, on peut observer une anémie.

Comme on observe des signes cliniques similaires dans d'autres maladies courantes, des investigations plus approfondies sont nécessaires avant de pouvoir diagnostiquer le paludisme avec fiabilité. Le tableau clinique est encore moins évident chez les patients ayant déjà eu un certain nombre d'accès palustres, car ils ne manifestent en général pas de signes ou symptômes nets. Il faut également prendre soin de déterminer si le patient a pris des médicaments antipaludiques avant de consulter, car cela peut modifier le tableau clinique. En ramenant la densité parasitaire à de très faibles niveaux, un traitement antérieur par des médicaments antipaludiques peut rendre le diagnostic microscopique plus difficile. Il est important de savoir quel traitement a été administré afin d'éviter un surdosage pouvant être dangereux, en particulier si le sujet était inconscient au moment de son admission à l'hôpital.

Diagnostic du paludisme : quel est le meilleur moyen ?

Dans la plupart des laboratoires, aux niveaux des villages, des districts et des provinces, la méthode la plus fiable pour diagnostiquer le paludisme est l'examen au microscope d'un étalement de sang coloré par un technicien formé. Le « diagnostic microscopique du paludisme » est un examen technique, exigeant un grand soin à chaque étape des procédures opératoires normalisées, ainsi que des compétences visuelles et analytiques précises.

N.B. : Votre instructeur ou votre assistant vous expliquera ce que l'on entend par « compétences visuelles et analytiques », ainsi que d'autres termes du texte qui ne vous sont peut-être pas familiers. La plupart d'entre eux sont faciles à comprendre dès lors qu'ils ont été expliqués.

Le paludisme est dû à la présence de parasites dans le sang. Comme ils sont très petits (de taille microscopique), on ne peut les observer qu'avec un microscope à un fort grossissement. Mais avant de pouvoir les voir au microscope, il faut faire un étalement de sang, le faire sécher et le colorer. Lorsqu'à l'examen au microscope, un technicien voit des parasites colorés, le diagnostic du paludisme est confirmé. Les techniciens qui utilisent les techniques apprises au cours de cette

formation sont en mesure de déterminer les stades et les espèces de parasites du paludisme, ainsi que la densité parasitaire. Muni de ces informations, le médecin ou l'agent de santé peut alors traiter le patient avec les médicaments antipaludiques les plus adaptés, de la meilleure façon possible.

Une présomption de paludisme est une urgence médicale qui impose à la personne de consulter rapidement un agent de santé. L'examen des étalements de sang permet un diagnostic rapide et aide à administrer très tôt le traitement correct. Si ce n'est pas le cas, les patients sont alors exposés à un risque grave.

En lisant les descriptions des différentes étapes du diagnostic microscopique du paludisme, celles-ci pourront vous sembler très difficiles à apprendre. En fait, il n'en est rien. Les unités qui suivent, de 2 à 10, vous guideront pas à pas et, avec l'aide de votre assistant, vous permettront d'acquérir le niveau nécessaire pour faire ce travail. Une fois arrivé à la fin de l'unité 10, vous aurez appris les techniques importantes pour le diagnostic microscopique du paludisme. En reconnaissance de vos compétences, un certificat ou un agrément vous sera délivré, selon la politique de votre pays à cet égard. Vous en saurez plus à ce propos pendant le cours.

En cas de diagnostic erroné du paludisme chez un patient, les examens pourront s'arrêter là et le médecin risquera alors de passer à côté d'une autre maladie grave.

Cycle parasitaire

Une description du cycle de développement du paludisme est présentée ci-dessous pour votre intérêt et information, pour vous montrer sa complexité et à quel point il est difficile de lutter contre le paludisme (Figure 1). Sauf si votre assistant vous le demande, vous n'avez pas besoin de mémoriser les différentes phases du cycle, mais vous pouvez vous référer au texte et au schéma à la fin de l'unité.

Chez le moustique

Le cycle sexué

Le cycle sexué des parasites du paludisme commence lorsqu'une femelle d'une espèce bien particulière d'anophèles, les moustiques vecteurs, prend son repas de sang sur une personne infectée. Les parasites mâles (microgamétocytes) dans le sang de la personne infectée sont alors aspirés dans l'estomac du moustique et produisent de quatre à huit flagelles. Chacun d'eux se sépare de l'organisme qui lui a donné naissance et nage dans le sang coagulé, dans l'estomac du moustique ; lorsqu'il trouve un parasite femelle (macrogamétocyte), il pénètre à l'intérieur

pour la fécondation. Quand celle-ci a eu lieu, on observe la formation d'un zygote, qui rejoint la paroi de l'estomac, s'insère entre les cellules de cette paroi, s'installe sous le revêtement épithélial (externe) et s'enkyste. Dans cet *oocyste*, les parasites se multiplient jusqu'à devenir des milliers. Finalement, l'oocyste finit par se rompre et libère des *sporozoïtes*, en forme de fuseau, qui gagnent les glandes salivaires de l'insecte. Le temps nécessaire pour que le cycle parasitaire arrive à son terme chez le moustique, c'est-à-dire le délai qui s'écoule entre l'ingestion de sang infecté par une femelle et le moment où elle est capable de transmettre la maladie, varie en fonction des espèces, de la température et de l'humidité ambiantes, mais il est en général de 7 à 21 jours.

Chez l'être humain

Phase hépatique

Lorsqu'une femelle d'anophèle infectée pique un être humain, elle injecte des *sporozoïtes* avec sa salive, qui sert d'anticoagulant. Cet anticoagulant évite la formation de caillots de sang dans la trompe et les pièces buccales tubulaires très fines du moustique. Parvenus dans l'organisme humain, les sporozoïtes gagnent très rapidement le foie où ils essaient d'envahir les hépatocytes (les cellules du foie).

Dans les hépatocytes infectés, un seul parasite se divise et produit en 7 à 21 jours des milliers de nouveaux parasites appelés schizonte hépatique. Celui-ci finit par éclater et par libérer dans la circulation sanguine des milliers de *mérozoïtes* qui adhèrent rapidement aux globules rouges (hématies) et y pénètrent. Une fois arrivé dans une hématie, le parasite commence à se développer, en utilisant le contenu de la cellule pour s'alimenter et il devient un *trophozoïte*.

Cette brève description de la phase hépatique s'applique à deux des espèces du paludisme infectant l'homme : *P. falciparum* et *P. malariae*. Les deux autres espèces, *P. vivax* et *P. ovale*, ont un cycle légèrement différent : un certain nombre des parasites qui pénètrent initialement dans le foie ne se transforment pas immédiatement en schizontes hépatiques et mais passent par une sorte de phase dormante. Ces parasites à un stade latent, appelés hypnozoïtes, sont à l'origine des rechutes survenant de temps en temps après le premier accès.

Phase sanguine

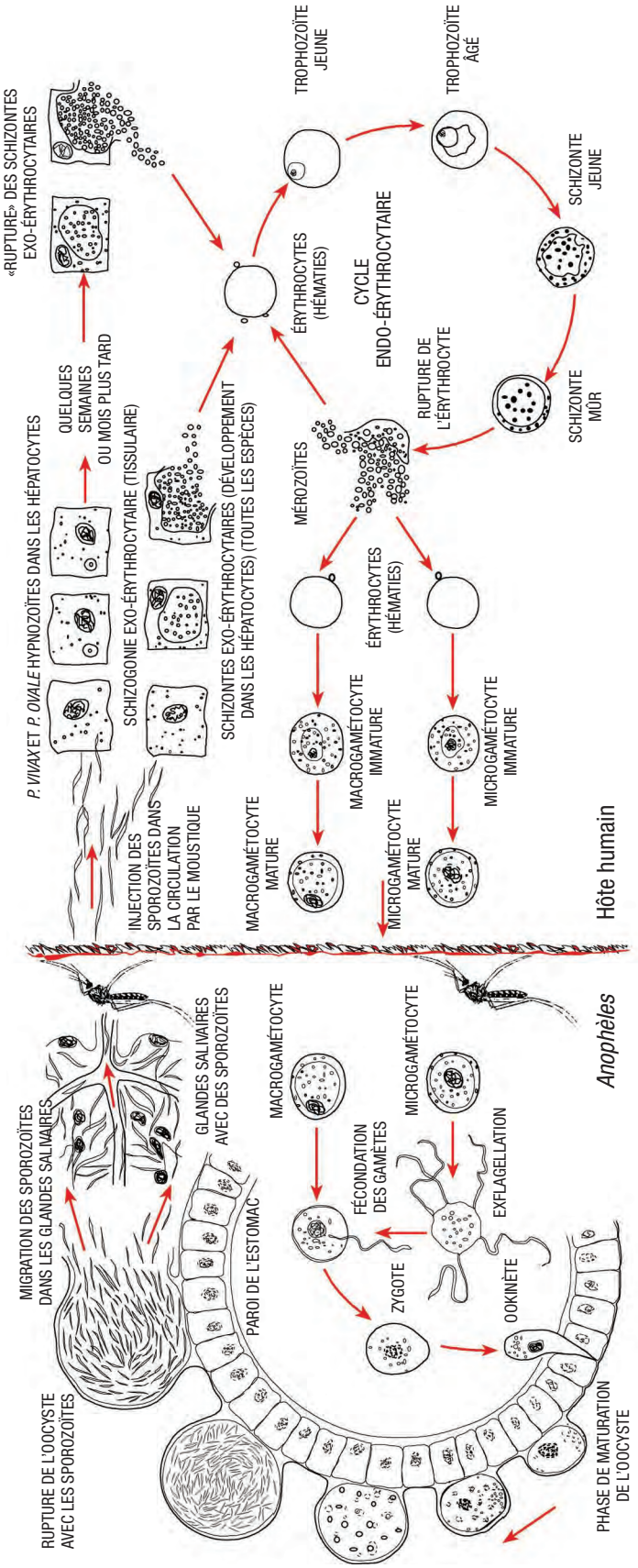
C'est sur cette phase que porte principalement ce cours et chacun de ses aspects vous sera familier à la fin de la formation.

Pour l'instant, vous avez vu tout ce que vous avez besoin de savoir sur les parasites du paludisme et leur cycle de développement. Votre instructeur couvrira d'autres aspects du sujet au fur et à mesure que vous progressez dans cette formation. Le schéma ci-dessous décrit clairement le cycle de développement et la transmission du parasite. Les unités 7 et 8 vous en apprendront davantage sur l'aspect des parasites dans les frottis et les gouttes épaisses.

**Dans un but de clarté, relisez l'introduction et l'unité 1.
Lorsque ce sera fait, lisez l'unité 2
en préparation de la prochaine séance.**

Figure 1. **Cycle parasitaire du paludisme**

Figure reproduite, avec quelques modifications mineures, à partir de *Bruce-Chwatt's essential malariology*, Londres, Arnold, 1993, avec la permission de H.M. Gilles et D.A. Warrell, éditeurs.



Notes

Unité 2
Nettoyage et conservation des lames de microscope

Objectifs pédagogiques

À la fin de l'unité, vous saurez :

- **décrire** un mode opératoire normalisé et expliquer son importance pour le diagnostic microscopique du paludisme ;
- **sélectionner** parmi des lames usagées celles qui conviendront pour préparer des étalements de sang et montrer pourquoi les autres doivent être rejetées ; et
- **montrer** les deux méthodes correctes pour nettoyer, sécher, emballer et conserver des lames de microscope qui serviront à préparer des étalements de sang.

Le travail dans un laboratoire

Si c'est la première fois que vous travaillez dans un laboratoire, vous vous sentirez peut-être nerveux, et vous ne vous sentirez peut-être pas à votre place. ***Ne vous inquiétez pas.*** Une fois que vous vous serez familiarisé avec le fonctionnement d'un laboratoire, vous aurez l'impression d'y avoir travaillé toute votre vie. Quelques règles simples à respecter vous aideront à vous adapter rapidement à cet environnement :

Règles de base au laboratoire :

- Ne touchez pas, n'ouvrez pas, ne sentez pas des flacons, des pots, des récipients ou des produits chimiques, sauf si on vous l'a demandé ou sauf si vous savez pertinemment ce que vous faites et **ce que contient le flacon**.
- Nettoyez quand vous avez fini votre travail : ne laissez pas de la verrerie ou des lames porte-objet sales pour que d'autres les nettoient.
- Ne mangez pas et ne buvez pas dans le laboratoire : pour manger ou boire, allez dans l'endroit désigné à cet effet.
- Ne fumez pas.
- Appliquez les précautions correctes pour manipuler des échantillons biologiques, des produits chimiques, des instruments pointus, comme des aiguilles ou des lancettes.

- Faites bien attention en manipulant des liquides qui peuvent être corrosifs, acides ou ont de fortes émanations.
- Portez des gants de protection pour manipuler tout matériel contaminé par du sang ou contenant du sang.
- Jetez tous les matériels contaminés dans les récipients désignés à cet effet ; si vous n'êtes pas sûr, **demandez à quelqu'un qui sait**.
- Dès que vous avez terminé votre travail, lavez-vous les mains à l'eau et au savon.

Modes opératoires normalisés

Les médecins et les laboratoires font très largement appel aux modes opératoires normalisés. Ceux-ci ont été décrits comme « un ensemble d'instructions écrites établissant la manière correcte d'exécuter une activité habituelle ou répétitive ». Cette définition est simpliste, mais l'assistant expliquera la manière d'appliquer les modes opératoires normalisés dans vos activités. Au fur et à mesure de votre progression dans chaque unité pédagogique, rappelez-vous qu'à chaque activité correspond une série d'étapes et que chacune d'entre elles doit être accomplie en respectant un critère ou un niveau établi. Quand l'étape est correctement suivie et le critère atteint, le produit de votre travail (dans le cas présent, des lames nettoyées et emballées) sera satisfaisant. En s'écartant des instructions figurant dans un mode opératoire normalisé bien établi, le produit obtenu sera de moindre qualité ou moins fiable.

Le respect des étapes préconisées est à la base de ce programme de formation. Ce faisant, vous atteindrez les niveaux de compétence visés qui vous qualifieront pour la pratique du diagnostic microscopique du paludisme.

La première leçon à apprendre est de suivre les instructions que vous donne votre assistant, qui appliquera les modes opératoires normalisés assurant la fiabilité du diagnostic microscopique du paludisme.

Nettoyage des lames

Votre première activité consiste à nettoyer correctement les lames. Comme la plupart des activités étudiées tout au long des unités, elle est relativement simple. Tout écart du mode opératoire donne de mauvais résultats.

Sur des lames mal nettoyées, les étalements de sang et la coloration n'ont pas la qualité requise, ce qui aboutit à une imprécision des examens microscopiques et des diagnostics et expose le patient à des risques. Pour éviter cela, veillez à bien choisir les lames et à les nettoyer, les emballer et les conserver correctement.

Lames pour le diagnostic microscopique du paludisme

Les lames en verre utilisées, qu'on appelle souvent des « lames porte-objet », sont en général fournies dans des boîtes de 50 ou 72 unités. Il arrive que les mentions « lavées » ou « pré-nettoyées » figurent sur l'étiquetage.

Pour le diagnostic microscopique du paludisme, on préfèrera des lames en verre uni de qualité « supérieure », aux bords rodés et avec une extrémité en verre dépoli, celle-ci servant pour le marquage de la lame. Le verre utilisé pour les lames de qualité « supérieure » ne s'opacifie pas, ne « s'embue » pas dans les régions au climat tropical. Les lames en verre de mauvaise qualité sont moins chères, mais s'abîment rapidement en climat chaud et humide ; le nettoyage n'enlève pas les taches opaques et ces lames deviennent inutiles pour des examens microscopiques précis. Les mentions « lavées » ou « pré-nettoyées » ne signifient pas que l'on peut directement utiliser les lames concernées en les sortant de la boîte. ***Il faut toujours nettoyer, sécher et emballer les lames porte-objet avant de les utiliser pour les étalements de sang.***

Les lames un peu rayées, que l'on estime impropres aux étalements de sang, peuvent être données à d'autres services du laboratoire pour d'autres usages.

Nettoyage et préparation des lames

Nous allons décrire ci-après deux façons de nettoyer et de préparer les lames pour les étalements de sang. L'assistant vous guidera le long des différentes étapes, en vous décrivant et en vous montrant les deux méthodes.

Pour les laboratoires des hôpitaux

Dans les hôpitaux, les patients se présentent en général individuellement et l'on a le temps de nettoyer les lames au fur et à mesure. Il suffit donc d'ouvrir une boîte à la fois.

Matériel :

- une boîte de lames porte-objet neuves, de qualité « supérieure » ;
- une cuvette en plastique de taille moyenne ;
- un détergent liquide ou en poudre de bonne qualité ;
- un tissu ou une éponge douce ;
- des tissus propres en coton et non pelucheux (comme ceux utilisés pour essuyer la vaisselle ou les verres) ;
- de l'alcool méthylique[1] ;
- un flacon à bords évasés avec un bouchon à vis, pour conserver l'alcool et les lames ; et
- un stock d'eau propre.

1 Le méthanol (ou alcool méthylique) est très toxique et inflammable ; en cas d'ingestion, quelle que soit la quantité absorbée, il peut provoquer la cécité, voire la mort. Quand on ne l'utilise pas, il faut le conserver dans une armoire fermée à clé.

Méthode :

1. Séparez les lames neuves les unes des autres et laissez-les tremper dans une solution savonneuse pendant quatre à huit heures ou, de préférence, toute une nuit.
2. Après trempage, nettoyez chaque lame en la tenant entre le pouce et l'index et en frottant les deux faces avec le tissu ou l'éponge.
3. Rincez chaque lame séparément dans de l'eau propre pour éliminer le détergent.
4. Faire couler l'eau en excès avant de mettre les lames dans le flacon d'alcool, puis rebouchez le flacon en le vissant fermement. Mettez le flacon à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. Quand vous en avez besoin, prenez une lame du flacon et séchez-la soigneusement avec un tissu en coton propre et non pelucheux. Manipulez toujours les lames en les tenant par les bords.
6. La lame est prête à l'emploi ; il n'est pas nécessaire de l'emballer.

Pour les programmes nationaux de lutte antipaludique

Dans ces programmes, les activités de diagnostic sont diversifiées. Cela va d'un technicien travaillant seul dans un laboratoire isolé avec peu d'équipements jusqu'aux grandes enquêtes épidémiologiques, études de surveillance des chimiorésistances et d'autres activités sur le terrain. Pour s'assurer que le personnel dispose bien du matériel correct, les lames nettoyées et emballées, les colorants et d'autres fournitures sont souvent préparés et distribués à partir d'une structure centrale. Dans certaines zones rurales cependant, le personnel de laboratoire doit lui-même nettoyer ses lames ou même les recycler, en raison de pénuries des fournitures.[1] Dans toutes ces situations, il faut disposer d'un bon stock de lames qui doivent être prêtes, nettoyées et emballées à l'avance. On améliore ainsi sensiblement l'efficience en garantissant la disponibilité du grand nombre de lames requises pour les activités loin du laboratoire. Le meilleur moyen de nettoyer les lames consiste à le faire en petit groupe.

Matériel :

- une boîte de lames porte-objet neuves, de qualité « supérieure », ou des lames utilisées et recyclées ;
- deux cuvettes en plastique de taille moyenne ;
- un détergent liquide ou en poudre de bonne qualité ;
- un tissu ou une éponge douce ;
- des tissus propres en coton et non pelucheux (comme ceux utilisés pour essuyer la vaisselle ou les verres) ;
- un stock d'eau propre ;
- du papier propre, découpé en feuilles de 11 × 15 cm environ ;
- des boîtes de lames vides, du type de celles dans lesquelles les lames neuves ont été fournies ;
- des élastiques ou du ruban adhésif transparent ; et
- une armoire à air chaud ou un dessiccateur avec du gel de silice activé.

1 On recommande d'utiliser des lames neuves, mais de nombreux programmes n'en ont pas les moyens et il faut alors en sélectionner parmi celles qui sont recyclées.

Méthode :

1. Traitez les lames neuves en appliquant la même méthode que celle décrite plus haut, de 1 à 4, mais il faut ensuite les sécher (ne pas les conserver dans l'alcool).
2. Trempez les lames usagées, sales, dans de l'eau chaude avec du détergent pendant au moins six à huit heures.
3. Après trempage, nettoyez séparément chaque lame en appliquant la méthode décrite plus haut à l'étape N° 2, jusqu'à ce que toute trace de d'étalement de sang et d'huile à immersion soit éliminée. Pour cela, plusieurs trempages peuvent être nécessaires, selon l'état des lames, d'où la nécessite d'une deuxième cuvette.
4. Quand les lames sont propres, rincez-les à l'eau propre pour enlever toute trace de détergent.
5. Séchez chaque lame avec un tissu en coton. Les lames ébréchées ou rayées ne conviennent pas pour l'hématologie et doivent être écartées; elles peuvent servir en entomologie médicale.
6. Emballez les lames sèches par paquets de 10 dans les feuilles de papier. Repliez les extrémités du papier vers le bas et fermez le tout avec du ruban adhésif transparent. Mettez ensuite les paquets de lames dans les boîtes en carton, prêtes à l'emploi.
7. Comme chacune de ces boîtes contient une dizaine de ces paquets, il est alors facile de calculer le nombre de lames disponibles pour leur utilisation ou leur envoi.
8. Mettez les lames propres dans une boîte et conservez-les soit dans une petite armoire à air chaud, soit dans un dessiccateur, de façon à ce qu'elles restent bien sèches jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Les lames conservées à température ambiante avec un fort taux d'humidité vont adhérer les unes aux autres après quelques semaines et ne pourront pas être utilisées, à moins de les laver et de les sécher de nouveau.
9. Pour le contrôle de la qualité, étiquetez chaque boîte en indiquant la date du nettoyage et le nom de la personne qui s'en est occupé.

En climat chaud et humide, les moisissures se développent très vite sur les lames en verre, les lentilles de microscope et les prismes. À moins de l'éviter par une conservation dans un environnement sec, un développement abondant de moisissures peut rendre impossible l'utilisation d'une simple lame ou d'un appareil complexe comme le microscope. Dans les deux cas, il vous sera impossible de faire correctement votre travail.

L'assistant décrira les « armoires à air chaud » et les autres moyens de protéger la verrerie et les microscopes des moisissures.

Lisez l'unité 3 en préparation de la prochaine séance.

Notes

Unité 3
Recueil et conservation des données

Objectifs pédagogiques

À la fin de l'unité, vous saurez :

- **identifier** les formulaires et registres corrects pour saisir les informations sur les patients ;
- **montrer** la saisie d'informations précises et sans erreur sur le formulaire qui convient ;
- **choisir** l'exemplaire correct de chaque formulaire ou le récapitulatif complet à remettre au superviseur ;
- **décrire** des exemples des conséquences possibles si on mélange les dossiers des patients ; et
- **expliquer** pourquoi les renseignements sur les patients sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués à des personnes non autorisées.

Il est important de veiller à pouvoir retrouver facilement les informations sur le patient en consignant tous les renseignements essentiels lorsqu'ils viennent en consultation ou lors des visites à domicile. La plupart des informations sont conservées dans une banque de données informatique et nécessitent des formulaires qui sont spécialement conçus et où on consigne en général :

- la région, la province, le district ou la zone où le travail a été effectué ;
- la ville, le village ou la localité où le patient réside ;
- la rue et le numéro de la maison où l'on peut contacter le patient ;
- le nom, le sexe et l'âge du patient ;
- le numéro du patient, qui peut également être celui de l'étalement de sang ;
- d'autres renseignements, comme les symptômes, la température corporelle et le poids ;
- les résultats des examens des étalements de sang, comme la présence ou l'absence de parasites du paludisme, les espèces et les stades observés, l'observation éventuelle de gamétocytes de *P. falciparum* ;
- tout traitement antipaludique éventuel administré avant l'examen microscopique ; et
- les autres commentaires, observations ou instructions pour le clinicien.

Même si vous n'avez pas d'ordinateur, il faut consigner les informations essentielles dans un registre quotidien. Votre assistant vous donnera des exemples de formulaires en usage actuellement et vous conseillera comment les remplir correctement. Vous vous entraînerez également à les remplir dans des conditions normales de travail, au laboratoire ou sur le terrain.



Rappelez-vous :

Les informations sur les patients sont confidentielles. Il est inacceptable sur le plan éthique et déontologique de divulguer à des personnes non autorisées des renseignements figurant sur le dossier d'un patient. Ces informations doivent être conservées en toute sécurité, à l'abri de l'intrusion de personnes non autorisées.

Lisez l'unité 4 en préparation de la prochaine séance.

Notes

Unité 4
Préparation des étalements de sang

Objectifs pédagogiques

À la fin de l'unité, vous saurez :

- **expliquer** pourquoi il faut toujours considérer que le sang est potentiellement contaminé ;
- **citer** quatre maladies que l'on peut retrouver dans un sang infecté ;
- **montrer** les précautions normales à mettre en œuvre pour manipuler du sang ;
- **montrer** les mesures à prendre quand quelque chose est accidentellement contaminé par du sang ;
- **faire la liste** du matériel nécessaire pour préparer des étalements de sang (gouttes épaisses et frottis) ;
- **montrer** la méthode correcte pour préparer sur la même lame une goutte épaisse et un frottis pour le diagnostic microscopique du paludisme ;*
- **montrer** la façon correcte d'étiqueter un étalement de sang ;
- **trier** les gouttes épaisses et les frottis de qualité acceptable et ceux qui sont inacceptables et expliquer les raisons du choix ; et
- **décrire** et identifier les erreurs et les défauts courants dans la préparation des gouttes épaisses et des frottis et en expliquer les causes.

* Au minimum 80 % des étalements de sang doivent correspondre à la norme de qualité acceptable ou atteindre le critère d'acceptabilité retenu pour le cours.

La contamination accidentelle par le sang d'un patient expose le personnel de santé et les autres patients au risque potentiel de contracter un certain nombre de maladies. Ce risque reste extrêmement bas si l'on prend les précautions suivantes :

- Porter des gants de protection pour prélever des échantillons sanguins ou manipuler du sang.
- Éviter de se mettre du sang, y compris le sang séché des étalements, sur les doigts ou les mains.
- Mettre sur les coupures ou les écorchures de la main un pansement étanche.
- Éviter de se piquer accidentellement en manipulant des instruments pointus ou tranchants qui ont été en contact avec du sang.
- Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon dès qu'on a fini un travail.
- Si on a du sang sur la peau, l'essuyer rapidement avec un coton-tige imbibé d'alcool ; laver ensuite dès que possible la zone touchée à l'eau et au savon.

- Le matériel contaminé par le sang, comme les lancettes, les lames cassées ou les coton-tige, doit être jeté dans un collecteur d'aiguilles. S'il n'y en a pas, il faut suivre les règles établies par le programme et éliminer en toute sécurité ce matériel par incinération.

Certaines personnes sont porteuses d'une maladie présente dans leur sang, même si elles ne semblent pas malades. Il n'est pas facile de déceler les maladies dans le sang et les tests pour les mettre en évidence sont parfois compliqués et chers. L'hépatite, le VIH/sida, le paludisme et la syphilis sont les maladies les plus courantes, mais d'autres, comme la leptospirose, peuvent être saisonnières et courantes dans certains endroits.

Veillez à bien appliquer les mesures correctes de prévention quand vous manipulez du sang.

Les deux types d'étalements de sang

Pour le diagnostic microscopique du paludisme, on utilise deux types d'étalements : la goutte épaisse (étalement épais) et le frottis (étalement mince).

La goutte épaisse

La recherche des parasites du paludisme se fait toujours sur une goutte épaisse. Celle-ci se compose de nombreuses couches de globules rouges et blancs. Pendant la coloration, l'hémoglobine des hématies se dissout (hémolyse) de sorte qu'on peut examiner facilement et rapidement une grande quantité de sang. Lorsqu'il y a des parasites, ils sont plus concentrés dans une goutte épaisse que dans un frottis et plus faciles à voir et à identifier.

Le frottis

On l'utilise pour la confirmation de l'espèce parasitaire lorsque celle-ci est impossible à partir de la goutte épaisse. On ne s'en sert qu'exceptionnellement pour la recherche des parasites. Un frottis bien préparé est formé par une seule couche de globules rouges et blancs étalés sur moins de la moitié de la surface de la lame. L'extrémité de la lame en verre dépoli sert pour l'étiquetage. On ne recommande plus de se servir du frottis pour l'étiquetage. Si l'on n'a pas de lames avec une extrémité en verre dépoli, on peut alors écrire les informations sur le frottis en utilisant un crayon à mine grasse. Il ne faut pas lécher le bout du crayon pendant cette opération.

Préparation d'une goutte épaisse et d'un frottis sur la même lame

Il vous faut :

- des gants de protection en latex de bonne qualité sans talc (deux ou trois paires par personne et par exercice) ;
- des lames nettoyées et emballées (en quantité supérieure aux besoins) ;
- des lancettes stériles (une par patient, en prévoyant 10 % de lancettes en plus) ;
- de l'éthanol à 70 % ;
- du coton hydrophile ;

- un collecteur d'aiguilles ;
- une boîte ou un plateau pour le séchage des lames à l'horizontale en les protégeant des mouches et de la poussière ;
- quatre ou cinq chiffons propres, en coton et non pelucheux ;
- des formulaires ou un registre ;
- un stylo à bille pour les formulaires ou registres ; et
- un crayon à mine HB pour écrire sur le frottis mince et un petit taille-crayon.

Méthode :

Après avoir consigné les informations concernant le patient sur le formulaire ou le registre et mis les gants de protection en latex, tenez la main gauche du patient, paume tournée vers le haut et prenez le quatrième doigt de la main, celui qu'on appelle « annulaire ». Pour les nourrissons, on peut prendre le gros orteil, mais pas le talon. Il ne faut jamais prendre le pouce, ni chez l'adulte, ni chez l'enfant.



Nettoyez le doigt avec un tampon de coton hydrophile légèrement imbibé d'alcool. Frottez vigoureusement pour enlever la graisse et la saleté de la pulpe du doigt.

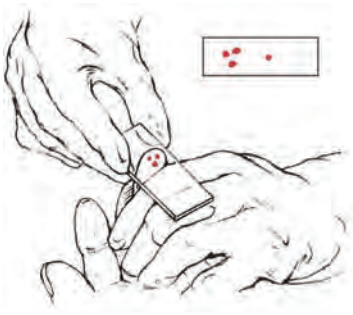
Essuyez le doigt avec un chiffon de coton propre en exerçant plusieurs pressions fermes pour stimuler la circulation du sang.



Avec une lancette (ou vaccinostyle) stérile, piquez la pulpe du doigt ou de l'orteil en faisant un mouvement de rotation rapide.

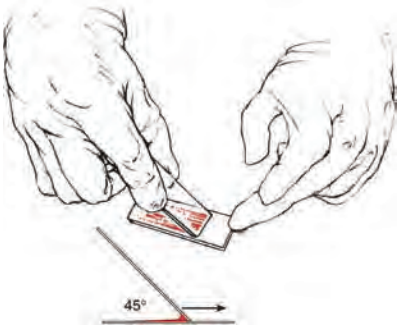
En appuyant légèrement sur le doigt ou l'orteil, exprimez la première goutte de sang. Essuyez-la avec du coton hydrophile sec, en vous assurant de ne pas laisser des fibres de coton susceptibles de se mélanger ensuite avec le sang.

En tenant les lames propres uniquement par les bords, procédez rapidement au recueil du sang comme suit :



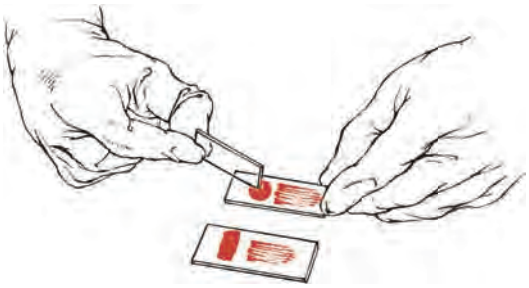
Appuyez doucement sur le doigt pour recueillir une seule goutte de sang, de cette taille environ ●, au milieu de la lame, pour le frottis.

En continuant d'appuyer doucement, exprimez ensuite deux ou trois gouttes de sang plus grosses que vous mettrez sur la lame à environ 1 cm de la première goutte devant servir pour le frottis. Essuyez le sang restant sur le doigt avec un coton.



Frottis: La lame des étalements reposant sur une surface dure et plane, mettez en contact le bord d'une deuxième lame propre avec la petite goutte de sang et laissez celui-ci se répartir le long du bord.

Poussez fermement et sans à-coups la deuxième lame, en la tenant inclinée à 45° le long de la première avec les gouttes de sang. Veillez bien à ce que la deuxième lame reste en contact régulier avec la surface de la première pendant que vous procédez à l'étalement.



Goutte épaisse: Tenez toujours les lames par les bords ou par un coin. Avec le coin de la deuxième lame, faites la goutte épaisse en réunissant les trois gouttes de sang et étalez-les pour former une couche épaisse uniforme. Évitez de trop remuer le sang et étalez-le en cercle ou en rectangle en trois à six mouvements rapides et continus avec le coin de la deuxième lame.

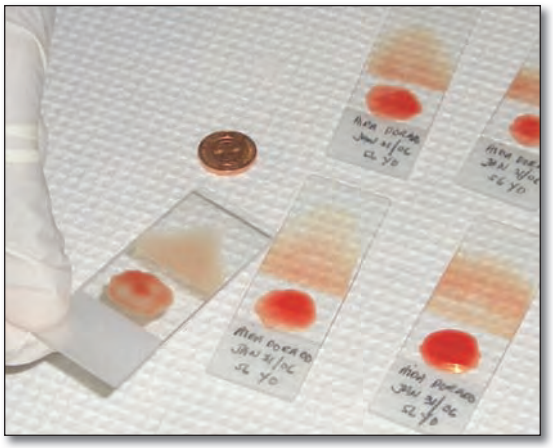
La goutte épaisse, de forme circulaire, doit avoir 1 cm de diamètre environ.

Elle doit sécher à l'horizontale en la protégeant de la poussière, des mouches, de la lumière du soleil et de la chaleur extrême.



Dans des conditions normales, le frottis sèche vite. Dans le passé, on notait les informations sur le patient, le numéro de la lame et la date avec un crayon à mine grasse sur la partie la plus épaisse du frottis. On utilisera de préférence des lames avec une extrémité en verre dépoli et c'est cette extrémité qui portera l'étiquette. On ne recommande plus de se servir du frottis pour cela.

Évitez de toucher les étalements avec des crayons ou stylos. N'utilisez pas de stylo à bille ou de stylo à encre gel), car l'encre se répandra sur la lame au moment de la fixation.



Quand la goutte épaisse est complètement sèche, enveloppez la lame dans le formulaire d'enregistrement du patient et faites parvenir le tout rapidement au laboratoire. Les lames qui ne sont pas traitées immédiatement peuvent être conservées dans un dessiccateur avant la coloration.

Quand la préparation est correcte, il reste très peu de sang sur la lame qui a servi à faire les étalements. Celle-ci peut donc être utilisée pour recueillir le sang du patient suivant et y faire la goutte épaisse et le frottis avec une nouvelle lame propre tirée du paquet.

Erreurs courantes dans la préparation des étalements de sang

Des erreurs, que l'on observe couramment dans la préparation des étalements, ont des incidences sur l'étiquetage, la coloration ou l'examen lui-même et, donc, sur les résultats pour le patient.

Mauvais positionnement des étalements

Si les étalements ne sont pas bien positionnés sur la lame, l'examen pourra être impossible. Les bords des cuves de coloration, des râteliers pour le séchage ou des cavaliers de maintien de la préparation sur le microscope peuvent alors arracher des morceaux de la goutte épaisse.

Sur cette lame, le frottis est trop grand, la goutte épaisse est mal positionnée et sera difficile à examiner à l'objectif à immersion.



Trop de sang

Quand il y a trop de sang, la goutte épaisse aura un fond bleu foncé après coloration. Il y aura trop de globules blancs (leucocytes) par champ, ce qui empêchera de voir les parasites présents. Dans les frottis trop épais, il y aura un chevauchement des globules rouges, rendant impossible une observation claire des parasites.



Trop peu de sang

Si les étalements sont préparés avec trop peu de sang, il n'y aura pas suffisamment de leucocytes dans chaque champ de la goutte épaisse ou pas assez de sang pour un examen standard. En général, le frottis sera inutilisable pour diagnostiquer l'espèce.



Traces graisseuses sur la lame

Sur des lames graisseuses, les étalements sont irréguliers et des lambeaux de la goutte épaisse se détachent pendant la coloration. L'examen de la goutte épaisse comme du frottis devient difficile en raison de l'étalement parcellaire du sang.



Bord ébréché de la deuxième lame (servant pour l'étalement du frottis)

Lorsque le bord de la deuxième lame est ébréché, l'étalement du frottis est inégal, strié et avec des « traînées ». L'étalement de la goutte épaisse pourrait être irrégulier.



Les autres problèmes pouvant survenir pendant la préparation, la collecte ou la conservation des étalements non colorés sont les suivants :

- Des mouches, fourmis, blattes ou d'autres insectes viennent se nourrir du sang encore humide ou en train de sécher, et endommagent les étalements. *Pendant le séchage, il faut couvrir les lames puis, pour les conserver jusqu'au lendemain, les mettre dans une boîte hermétiquement fermée ou un dessiccateur avec du gel de silice.*
- L'utilisation de lames rayées pour les étalements rend l'examen microscopique difficile. *On ne doit pas utiliser de lames rayées ou ébréchées pour faire des étalements de sang. Il faut les écarter.*
- Un séchage irrégulier des gouttes épaisses entraîne une variation de la qualité, ce qui rend difficile un examen standardisé au microscope. *Les étalements doivent être séchés sur une surface plate et horizontale.*
- Les gouttes épaisses peuvent se fixer spontanément lorsqu'on laisse les lames trop longtemps à une température et à une humidité ambiantes élevées avant la coloration. Cela peut arriver quand il faut conserver les lames longtemps sans les colorer, par exemple pour des lames de référence dont le résultat parasitologique est connu mais qui serviront à l'enseignement ou des lames qui entreront dans des collections pendant des enquêtes prolongées sur le terrain. *En cas de fixation spontanée, la coloration sera de mauvaise qualité. On peut éviter ce problème en gardant les lames non colorées dans un dessiccateur avec du gel de silice. On évitera d'exposer les lames qui viennent d'être collectées à la lumière directe du soleil ou sur le plancher d'un véhicule au niveau du tuyau d'échappement chaud pendant le transport. On peut hémolyser les gouttes épaisses en les immergeant dans de l'eau propre, de préférence tamponnée à pH 7,2, pendant 5 minutes. On les laisse ensuite bien sécher, puis on les met stocke dans un dessiccateur.*
- Si les gouttes épaisses ne sont pas complètement sèches et si on les range les unes contre les autres dans les boîtes en carton usagées, les étalements adhéreront. ***Il faut laisser sécher complètement les lames avant de les ranger pour la conservation ou le transport.***

Lisez l'unité 5 en préparation de la prochaine séance.

Notes

Notes

Unité 5
Coloration de Giemsa

Objectifs pédagogiques

À la fin de l'unité, vous saurez :

- **montrer** l'utilisation correcte d'une balance de précision ;*
- **préparer** l'eau tamponnée pour diluer le colorant de Giemsa ;
- **montrer** l'utilisation correcte d'un comparateur de couleurs ou d'un pH-mètre ;*
- **préparer** les solutions de correction du pH à 2 % pour ajuster le pH de l'eau tamponnée ;
- **expliquer** pourquoi l'eau tamponnée à pH 7,2 est celle qui convient le mieux pour une bonne coloration de Giemsa ;
- **montrer** les deux méthodes correctes pour fixer les frottis minces ;
- **expliquer** quand on utilise les deux méthodes, rapide et lente, de coloration de Giemsa ;
- **démontrer** votre maîtrise des méthodes rapide et lente de coloration de Giemsa ;
- **décrire** la manière correcte de manipuler et de conserver le colorant de Giemsa ; et
- **montrer** le séchage et la conservation correctes des lames colorées.

* Cet objectif ne s'applique que si, ultérieurement, dans le cadre du travail, c'est ce type de matériel qui sera utilisé.

Eau tamponnée

On observe très clairement les parasites au microscope dans des étalements de sang correctement colorés. Avant la coloration, il faut préparer l'eau tamponnée qui servira à diluer le colorant.

L'emploi d'une eau tamponnée à un pH correct aide à garantir une bonne coloration.

Le pH est une valeur exprimant l'acidité ou l'alcalinité d'un liquide. Il varie sur une échelle allant de près de 0 (très forte acidité) à 14 (très grande alcalinité). On qualifie de neutres les liquides qui ne sont ni acides, ni alcalins ; leur pH est de 7,0. On mesure le pH d'un liquide avec un pH-mètre ou avec un indicateur coloré,

comparateur de marque Lovibond, par exemple. On peut aussi utiliser du papier-pH, des bandelettes enduites d'indicateur coloré, mais il se dégrade rapidement en présence d'une forte humidité et perd sa fiabilité.

Pour la présente unité, vous allez utiliser le pH-mètre ou le comparateur recommandé par le programme national de lutte antipaludique.

L'addition de certains sels, dit sels tampons, permet d'acidifier ou d'alcaliniser l'eau. On les conserve séparément jusqu'au moment de les mélanger en respectant les proportions correctes dans un volume d'eau précis pour obtenir le pH voulu. Ces sels sont pesés sur une balance. Il est important de les conserver correctement à l'abri de l'humidité ambiante, faute de quoi ils ne rempliront pas leur fonction.

On trouve dans le commerce des comprimés prêts à l'emploi, donnant un pH bien précis lorsqu'on les ajoute à un volume d'eau déterminé (en général 1 litre). Ces comprimés n'ont pas besoin d'être pesés et sont utiles dans les structures ayant un équipement limité. Il faut en revanche les conserver dans des tubes fermés hermétiquement et au sec. Dans le cas contraire, ils absorbent rapidement l'humidité et doivent être jetés. Certains pensent qu'en utilisant ces comprimés, ils obtiennent des résultats moins bons à la coloration, mais rien n'indique que cela soit effectivement le cas.

Préparation de l'eau tamponnée

Matériel :

Une balance de précision, ou trébuchet, d'une sensibilité de 0,01 g (une balance à deux plateaux convient parfaitement) ; divers types de balances, à plateau unique, électriques sont disponibles, faciles à utiliser et conviennent aussi ;

- filter disques de papier filtre de 11 cm de diamètre ;
- une flasque d'Erlenmeyer (flacon conique) en verre de 1 litre ;
- un bécher en verre, de 250 ml ;
- des spatules en bois (les abaisse-langues sont facilement disponibles) ;
- de l'eau distillée ou déionisée, 1 litre ;
- du dihydrogénophosphate de potassium anhydre (KH_2PO_4) ; et
- du monohydrogénophosphate disodique anhydre (Na_2HPO_4).

Méthode :

Si vous utilisez une balance de précision classique, à deux plateaux, suivez toutes les étapes, de 1 à 10. Si vous utilisez une balance électrique, suivez les instructions de l'assistant ; vous commencerez alors probablement à l'étape N° 4.

1. Assurez-vous que l'indicateur de la balance est à zéro au moyen de la vis de réglage sur le bras droit.
2. Mettez un disque de papier filtre dans chaque plateau ; mettez la balance à zéro, cette fois-ci en déplaçant le curseur le long de la tige graduée.
3. Déplacez le curseur de 0,7 g le long de la tige graduée pour peser le dihydrogénophosphate de potassium.

4. Avec une spatule en bois, mettez un peu de KH_2PO_4 sur le papier filtre sur le plateau de gauche.
5. Mettez le KH_2PO_4 que vous venez de peser dans le bécher en verre, ajouter environ 150 ml d'eau et remuez avec une spatule propre jusqu'à dissolution du sel.
6. Remettez un nouveau disque de papier filtre sur le plateau de gauche.
7. Réglez de nouveau la balance comme la fois précédente, cette fois-ci en amenant le curseur à 1 gramme pour le Na_2HPO_4.
8. Avec une spatule sèche et propre, mettez le Na_2HPO_4 sur le plateau de droite, en équilibrant la balance comme cela a été décrit à l'étape 4 ci-dessus.
9. Ajouter le Na_2HPO_4 à la solution dans le bécher et remuez comme à l'étape 5.
10. Après dissolution des sels, transvasez le liquide du bécher dans la flasque d'Erlenmeyer et rajoutez de l'eau jusqu'à la graduation de 1 litre.

L'eau tamponnée est maintenant prête à être ajustée à pH 7,2, après avoir préparé les solutions d'ajustement nécessaires pour ce faire.

Préparation des solutions à 2 % pour ajuster le pH

Matériel :

Une balance de précision, ou trébuchet, d'une sensibilité égale ou supérieure à 0,01 g (une balance à deux plateaux convient parfaitement ou utilisez une balance électrique à un plateau) ;

- disques de papier filtre, de 11 cm de diamètre ;
- deux flacons en verre à bouchon rodé, de 100 ou 150 ml ;
- du dihydrogénophosphate de potassium anhydre (KH_2PO_4) ;
- du monohydrogénophosphate disodique anhydre (Na_2HPO_4) ;
- de l'eau distillée ou déionisée, environ 200 ml ;
- des spatules en bois ;
- deux béchers de 250 ml ;
- une éprouvette graduée de 100 ml ; et
- des étiquettes.

Méthode :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la méthode pour préparer de l'eau tamponnée, puis déplacez le curseur le long de la tige graduée pour peser 2 g.
2. Pesez 2 g de Na_2HPO_4 et mettez le produit dans 100 ml d'eau dans le bécher ; remuez avec la spatule jusqu'à dissolution du sel.
3. Versez la solution dans l'un des flacons en verre et étiquetez le flacon avec la mention : « Na_2HPO_4 à 2 % ».
4. Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus, mais cette fois-ci avec du KH_2PO_4 ; étiquetez le flacon en conséquence.
5. Conservez ces flacons dans un endroit frais, à l'abri de la lumière du soleil.

Vérification et ajustement du pH de l'eau tamponnée

Vérifiez systématiquement le pH de l'eau tamponnée avant de vous en servir. Pour corriger le pH, on ajoute de petites quantités de l'une ou l'autre des solutions d'ajustement : la solution de Na_2HPO_4 à 2 % si le pH est inférieur à 7,2 (trop acide) ou la solution de KH_2PO_4 à 2 % si le pH est supérieur à 7,2 (trop alcaline). L'ajustement se fait en suivant la méthode suivante :

Rappelez-vous :
Il existe de nombreux types de pH-mètres.
Vous allez apprendre à vous servir du type en usage dans votre pays.

Matériel :

- une flasque d'Erlenmeyer)contenant de l'eau tamponnée ;
- les deux flacons contenant les solutions d'ajustement ;
- un pH-mètre ou le papier indicateur de pH ;
- deux cuves en verre pour le comparateur de pH ;
- un flacon de bleu de bromothymol ; et
- une pipette de 1 ml.

Méthode :

1. Versez de l'eau tamponnée à tester dans chacune des cuves en verre du comparateur jusqu'au trait indiquant 10 ml.
2. Mettez une cuve dans le compartiment de gauche du comparateur ; elle servira de témoin.
3. Avec la pipette, mettez 0,5 ml de bleu de bromothymol dans l'autre cuve, mélangez et placez cette deuxième cuve dans le compartiment de droite.
4. En tenant le comparateur sur un fond blanc bien éclairé, tournez le disque coloré jusqu'à ce que la couleur soit identique à celle de la solution dans la cuve du compartiment de droite.
5. Ajustez le pH de l'eau restant dans la flasque d'Erlenmeyer en ajoutant quelques gouttes de la solution qui convient : Na_2HPO_4 pour l'alcaliniser, KH_2PO_4 pour l'acidifier.

Colorant de Giemsa

Le colorant de Giemsa est un colorant de Romanovski à base d'alcool. On l'achète prêt à l'emploi ou il est préparé dans des centres régionaux par des techniciens expérimentés puis distribué dans tout le réseau des laboratoires et du programme de lutte antipaludique. C'est un mélange d'éosine, qui colore la chromatine du parasite et les granulations dans des teintes de rouge ou de rose, et de bleu de méthylène, qui colore le cytoplasme parasitaire en bleu. Les noyaux des leucocytes prennent une teinte bleue à presque noire, selon le type de leucocyte. Vous aurez des explications à ce sujet dans une prochaine unité.

- Il y a certaines choses importantes à se rappeler en ce qui concerne les solutions mères de Giemsa :
- Le flacon doit être conservé en le rebouchant hermétiquement pour éviter l'évaporation et l'oxydation du colorant en cas d'humidité ambiante élevée.
- La solution doit être conservée dans un flacon en verre brun, dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Pour les besoins de la journée, prélevez de petites quantités de solution, à mettre dans un flacon fermant hermétiquement (de 25 ml environ), de façon à éviter de contaminer la solution mère.
- N'ajoutez pas d'eau dans le flacon de solution mère, la moindre quantité d'eau entraînant une dégradation du colorant et le rendant progressivement inefficace.
- Ne remuez pas le flacon de colorant avant l'utilisation : cela remet en suspension des particules précipitées qui se déposent ensuite sur les étalements de sang et risquent de masquer des détails importants au moment de l'examen microscopique.
- Ne remettez pas le reste de solution inutilisée dans le flacon de solution mère ou dans le flacon dont vous vous servez pour l'usage quotidien. En dehors de son flacon, le colorant doit être utilisé rapidement ou jeté.

Coloration des étalements

Il y a deux méthodes de coloration avec le Giemsa : la méthode rapide (colorant à 10 %) et la méthode lente (colorant à 3 %). On utilise la première dans les dispensaires et les laboratoires très fréquentés où la rapidité du diagnostic est un élément essentiel des soins aux patients. On emploie la méthode lente pour colorer un plus grand nombre de lames, comme c'est le cas dans les enquêtes transversales ou épidémiologiques et pour les travaux de recherche sur le terrain.

Méthode rapide (10 %)

C'est la méthode la plus courante pour colorer simultanément de 1 à 15 lames. On l'emploie dans les laboratoires qui doivent donner rapidement les résultats pour déterminer le statut d'un patient en ce qui concerne le paludisme. Cette méthode est efficace, mais demande plus de colorant. L'obligation d'aller vite justifie le coût supplémentaire.

Matériel :

- colorant de Giemsa, transvasé dans un flacon de 25 ml à partir du flacon de solution mère en réserve ;
- méthanol ;[1]
- coton hydrophile ;
- tubes à essai de 5 ml ;
- eau distillée ou déionisée, tamponnée à pH 7,2 ;

1 Le méthanol (ou alcool méthylique) est très toxique et inflammable ; en cas d'ingestion, quelle que soit la quantité absorbée, il peut provoquer la cécité, voire la mort. Quand on ne l'utilise pas, il faut le conserver dans une armoire fermée à clé.

- une pipette de Pasteur munie d'une poire ;
- une cuve, un plateau ou un support de coloration en plastique ;
- un égouttoir (ou râtelier) pour le séchage des lames ;
- un minuteur ; et
- un petit sèche-cheveux électrique.

Les gouttes épaisses doivent être complètement sèches avant d'être colorées. On peut accélérer le séchage avec de l'air chaud provenant d'un petit sèche-cheveux ou en les chauffant avec précaution sur une lampe ou une ampoule. Il faut toutefois éviter de surchauffer les lames, faute de quoi la chaleur fixe les étalements de sang qui prennent mal la coloration ensuite.

Méthode :

1. Fixez le frottis en le tamponnant avec un petit morceau de coton imbibé de méthanol, ou en le faisant tremper quelques deuxièmes dans une cuve contenant du méthanol. Évitez tout contact entre la goutte épaisse et le méthanol ou ses émanations qui la fixeraient rapidement, ce qui l'empêcherait de bien prendre la coloration.
2. Dans un tube à essai ou un petit récipient, préparez une solution de Giemsa à 10 % en diluant le colorant dans de l'eau tamponnée. Pour cela, à l'aide de la pipette Pasteur, introduisez trois gouttes de solution mère de Giemsa par ml d'eau tamponnée. Vous aurez besoin d'environ 3 ml de solution diluée par lame à recouvrir.
3. Suivant que vous utilisez une cuve, un plateau ou un bac de coloration, mettez les lames à colorer face vers le bas dans une cuve de coloration incurvée ou face vers le haut sur un plateau ou un bac.
4. Versez délicatement la solution de colorant diluée sous la cuve de coloration jusqu'à ce que chaque lame soit recouverte ou sur les lames face vers le haut si vous utilisez un plateau ou un bac.
5. Laissez les étalements en contact avec le colorant pendant 8 à 10 minutes. Avec l'expérience, vous saurez le temps exact qui convient pour obtenir une bonne coloration.
6. Éliminez doucement le colorant de la lame en ajoutant goutte à goutte de l'eau propre. Ne jetez jamais le colorant en renversant directement les lames car, dans ce cas, la pellicule d'un vert métallique à la surface du liquide adhérerait à l'étalement de sang et empêcherait l'examen au microscope.
7. Une fois le colorant éliminé, mettez les lames sur le râtelier pour les égoutter et faire sécher, la face portant les étalements vers le bas. Veillez à ce que les bords de l'égouttoir n'arrachent pas des lambeaux de goutte épaisse.

Méthode lente (3 %)

Cette méthode convient moins bien lorsqu'on a besoin d'un résultat rapide, mais elle est excellente pour colorer un grand nombre de lames (20 ou plus). Elle est idéale pour la coloration des étalements dans le cadre d'enquêtes, de travaux de recherche ou de lots pour l'enseignement. Elle donne les meilleurs résultats lorsqu'on a laissé sécher les étalements de sang toute la nuit. Elle est moins coûteuse car on utilise beaucoup moins de colorant (concentration à 3 % au lieu de 10 %).

Matériel :

- colorant de Giemsa ;
- méthanol ;[1]
- coton hydrophile ;
- cuves à coloration, pouvant contenir 20 lames dos à dos ;
- eau tamponnée à pH 7,2 ;
- une éprouvette graduée d'une capacité de 100 à 500 ml ;
- une éprouvette graduée d'une capacité de 10 à 25 ml ;
- un flacon ou un bécher (dont la capacité dépend de la quantité de colorant à préparer) ;
- un minuteur ; et
- un égouttoir (ou râtelier) pour le séchage des lames.

Méthode :

1. Fixez chaque frottis en le tamponnant délicatement avec un petit morceau de coton imbibé de méthanol ou en le faisant tremper quelques deuxièmes dans une cuve contenant du méthanol. Évitez tout contact entre la goutte épaisse et le méthanol ou ses émanations qui peuvent entraîner une fixation rapide de la goutte épaisse, ce qui l'empêcherait de bien prendre la coloration.
2. Mettez les lames dos à dos dans la cuve de coloration, en veillant à mettre toutes les gouttes épaisses du même côté de la cuve.
3. Préparez une solution de Giemsa 3 % en ajoutant 3 ml de la solution mère de Giemsa à 97 ml d'eau tamponnée (pH 7,2), ou utilisez des multiples de cette proportion si vous avez besoin de plus de colorant.
4. Versez le colorant dans la cuve. Ne le versez pas directement sur les gouttes épaisses, ce qui pourrait les détacher des lames.
5. Laissez tremper les lames dans le colorant pendant 45 à 60 minutes. C'est l'expérience qui vous permettra de déterminer la durée exacte de la coloration.
6. Versez doucement de l'eau propre dans la cuve pour faire remonter la pellicule irisée. Pour ne pas perturber les gouttes épaisses, verser l'eau du côté des frottis. Une manière moins satisfaisante de rincer les lames consiste à immerger toute la cuve dans une cuvette rempli d'eau propre et en prenant soin d'éviter la pellicule irisée au moment d'enlever la cuve de ce récipient.
7. Eliminez délicatement le reste de colorant et rincez avec de l'eau propre.

---

1 Le méthanol (ou alcool méthylique) est très toxique et inflammable ; en cas d'ingestion, quelle que soit la quantité absorbée, il peut provoquer la cécité, voire la mort. Quand on ne l'utilise pas, il faut le conserver dans une armoire fermée à clé.

8. Enlevez les lames avec soin, une par une, et mettez-les sur l'égouttoir ou râtelier, la face portant les étalements vers le bas, pour les faire sécher. Veillez bien à ce que les gouttes épaisses ne soient pas en contact avec les bords de l'égouttoir.

Pendant la coloration de Giemsa (solution à 3% ou 10%), la surface se couvre d'une pellicule métallique verte. Évitez que celle-ci ne se dépose sur les étalements de sang, car elle peut gêner leur examen par la suite.

Entretien de la verrerie et du matériel de mesure

Les éprouvettes, les pipettes, les cuves de coloration et les béchers doivent être propres et secs avant toute utilisation. La coloration des étalements de sang avec des matériels sales donne de mauvais résultats.

Tout le matériel utilisé pour la coloration de Giemsa doit être rincé immédiatement après usage dans de l'eau propre pour enlever le plus possible de colorant. Il faut ensuite le laisser tremper un moment dans une solution savonneuse avant de le laver. Le lavage des matériels avec un détergent doux suffit, à condition qu'on les rince soigneusement à l'eau propre avant le séchage. Tout détergent restant sur la verrerie ou les matériels en plastique peut modifier le pH de l'eau et du colorant, ce qui entraînera des colorations de mauvaise qualité à la prochaine utilisation du matériel.

Lisez l'unité 6 en préparation de la prochaine séance.

Notes

Unité 6
Le microscope

Objectifs pédagogiques

À la fin de l'unité, vous saurez :

- **montrer** l'installation et l'utilisation correctes d'un microscope binoculaire à la lumière artificielle ou naturelle ;
- **montrer** l'utilisation correcte d'une paire d'oculaires au grossissement 10× et de l'objectif à immersion au grossissement 100× ;*
- **faire fonctionner** correctement la platine mobile ;
- **citer** correctement 10 éléments du microscope ;
- **décrire** l'entretien correct du microscope pour le garder en bon état de fonctionnement ;
- **décrire** deux manières de conserver correctement un microscope ; et
- **montrer** comment emballer correctement un microscope pour le transporter sur une longue distance.

* Ou des oculaires au grossissement 7× si c'est le matériel utilisé par votre programme

Pour un diagnostic efficace du paludisme au microscope, vous devez apprendre à vous servir correctement de cet appareil, en connaître les limitations et savoir comment le conserver en bon état de fonctionnement.

Les microscopes monoculaires ont un seul oculaire. Leur utilité est maximale en l'absence d'alimentation électrique. On obtient au microscope monoculaire des champs bien éclairés avec la lumière du jour. Les microscopes binoculaires (munis de deux oculaires) ont remplacé les monoculaires, car leur utilisation est plus confortable, mais la lumière du jour ne donne pas un éclairage suffisant.

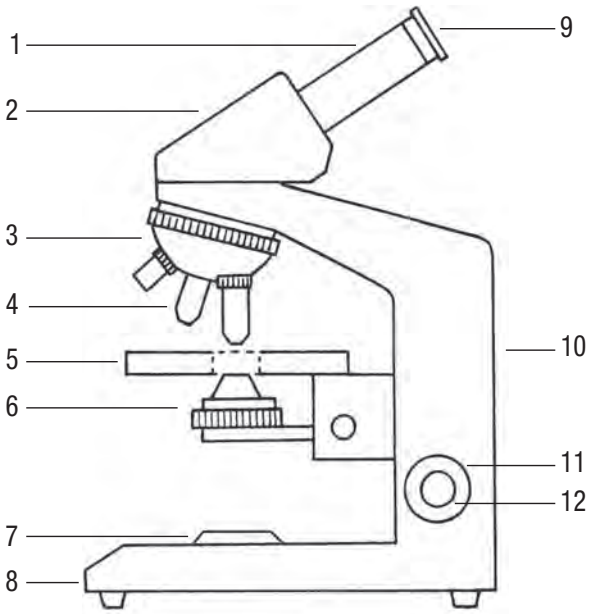
Le microscope dont vous allez vous servir pendant votre formation, puis à votre retour dans le lieu où vous travaillerez, est appelé *microscope binoculaire composé*. Pour faire le diagnostic microscopique du paludisme d'une manière optimale, on utilise des microscopes optiques avec une paire d'oculaires 10× (grossissement 10) et un objectif à immersion 100×.[1]

1 On préfère dans certains programmes des oculaires 7×, mais ils sont difficiles à se procurer. Les oculaires 7× permettent d'observer plus de sang par champ, raison pour laquelle certains techniciens estiment qu'ils sont plus sensibles.

Pour garantir les normes élevées d'éclairage nécessaires pour le diagnostic du paludisme au microscope binoculaire en routine, il est essentiel d'avoir une bonne source fiable de lumière artificielle. Si on ne dispose pas d'une alimentation électrique régulière, on peut faire appel à un groupe électrogène. La livraison de groupes électrogènes, même petits, et du carburant nécessaire aux cliniques isolées peut cependant s'avérer difficile, et les frais opérationnels élevés peuvent rendre cette méthode inacceptable. Les diodes électroluminescentes (DEL) constituent des sources de lumière artificielle moins chères et plus pratiques. Elles fournissent une forme d'électroluminescence à partir de petites piles de faible voltage. On peut recharger ces piles avec un petit panneau solaire monté sur un poteau ou sur le toit du laboratoire. On trouve une variété de ces produits sur le marché. La plupart sont abordables, faciles à utiliser et nécessitent très peu d'entretien. Votre assistant développera ce sujet, selon son importance pour vous et votre programme.



Le dispositif de diode électroluminescente (DEL) illustré ci-dessus peut fonctionner pendant 200 heures au minimum avec quatre piles standards de 1,5 volt.



Pièces du microscope composé à tête binoculaire

Le schéma ci-dessus montre les principales pièces de ce type d'appareil.

1 et 2. Tube porte-oculaire) et corps optique (prisme)

Formant ce que l'on appelle la tête du microscope, le tube porte-oculaire et le corps optique sont conçus avec une inclinaison, pour diriger l'image vers l'œil de l'utilisateur et on parle de « tête inclinée ». Des prismes en verre poli dans le corps optique font courber les rayons lumineux pour amener l'image au niveau des yeux de l'utilisateur par le biais de la paire d'oculaires.

3. Tourelle revolver porte-objectifs

Trois ou quatre objectifs, munis de lentilles avec différentes valeurs de grossissement, sont vissés sur cette pièce. La tourelle tourne pour amener les différents objectifs au-dessus de la préparation à examiner. Avec les oculaires, ils augmentent ou diminuent le grossissement.

4. Objectifs

Toutes les pièces du microscope ont certes leur importance, mais il faut traiter avec un soin particulier les objectifs. Un objectif se compose d'au moins deux lentilles fixées avec une colle spéciale. Certains solvants, comme l'alcool, le xylol et l'acétone peuvent dissoudre la colle qui maintient les lentilles en place et il ne faut donc pas les utiliser pour nettoyer les objectifs ou toute autre pièce du microscope.

Un objectif se caractérise par son pouvoir grossissant, en général marqué sur le corps de la pièce. Habituellement, les microscopes sont munis de trois objectifs : 10×, 40× et 100×. L'objectif 100× est appelé « objectif à immersion » et on le reconnaît par un anneau distinctif, noir, rouge ou blanc.

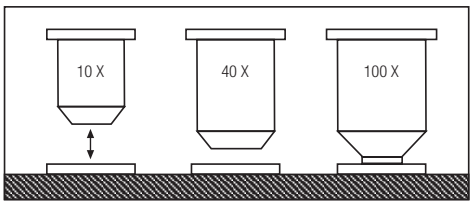
Si vous observez un objectif, vous remarquerez que la taille de la lentille frontale diminue avec le grossissement. La distance de travail entre la lentille frontale et la préparation examinée sur la platine change avec le grossissement. Il en résulte que plus le pouvoir grossissant de l'objectif est élevé, plus cette distance est faible. Il faut donc faire bien attention de ne pas endommager la préparation avec l'objectif.

Bien qu'il y ait de légères variations selon le fabricant, la distance de travail pour chaque objectif est d'environ :

×10 15,98 mm

×40 4,31 mm

×100 1,81 mm (immersion dans l'huile)



Objectifs, avec les distances de travail entre la lentille frontale et la préparation

Le microscope doit être utilisé avec beaucoup de soin, les préparations, les lames et même les lentilles des objectifs pouvant être facilement endommagées par des manipulations brusques ou lors du passage d'un objectif à l'autre.

5. Platine mobile

La platine mobile maintient la lame tout en permettant de la déplacer en douceur. Une échelle graduée sur deux des côtés permet de repérer la position d'une préparation et de déterminer les déplacements par la suite. On l'appelle l'échelle de Vernier. Vous vous en servirez pour repérer une ou des parties de la préparation que vous souhaitez réexaminer ultérieurement ou montrer à autrui. Avec les microscopes binoculaires modernes, c'est la platine qui se déplace pour la mise au point. Avec les anciens appareils, c'était le tube et le corps optique qui se déplaçaient pour la mise au point.

6. Condenseur, diaphragme à iris et porte-filtre

Le condenseur est composé d'un certain nombre de lentilles qui concentrent la lumière de la source électrique ou du miroir au centre du champ microscopique. Vous pouvez lever ou abaisser ce condenseur pour donner un éclairage maximal ou minimal.

Dans le condenseur, on trouve le diaphragme à iris qui permet de régler la quantité de lumière passant à travers le condenseur. Il se compose d'un certain nombre de fines lames de métal imbriquées. Un petit levier permet d'ajuster le diaphragme.

Le porte-filtre se trouve en dessous du diaphragme à iris et on peut y insérer un filtre en verre bleu dépoli lorsque la source lumineuse est électrique. Il a pour effet de rendre le champ blanc et, sans lui, il apparaîtrait jaune.

Décrite sur le CD-ROM en annexe, la procédure pour obtenir un éclairage correct du microscope, c'est à-dire «l'éclairage Köhler» est importante pour une résolution et un contraste optimaux, un éclairage régulier du champ, l'élimination des reflets et la diminution de la chaleur à laquelle sont exposées les préparations.

7. Système d'éclairage

Les microscopes modernes sont dotés d'un système d'éclairage intégré, c'est-à-dire d'un prisme incorporé amenant les rayons lumineux sur le champ microscopique. D'autres ont un système amovible, que l'on peut remplacer par un miroir quand on n'a pas d'électricité.

On utilise le miroir sous la platine pour diriger la lumière à partir de la source lumineuse vers le champ microscopique. Il a deux faces : une plate et une concave. La surface plate est utilisée avec le condenseur. La face concave est utilisée sans condenseur, la courbe de la surface jouant alors elle-même le rôle de condenseur.

8. Base ou pied

Pour éviter que le microscope ne bouge ou ne vacille, la base, ou pied, doit reposer sur une surface plate et solide. Sa forme peut varier. Dans de nombreux cas, on remarque qu'un pas de vis a été foré dans le plan inférieur du pied pour pouvoir fixer le microscope à sa boîte au moyen d'une vis de sécurité pendant les transports.

9. Oculaire

Le haut du tube principal des microscopes modernes est équipé d'une tête binoculaire, c'est-à-dire de deux oculaires, un pour chaque œil. De nos jours, on utilise rarement des microscopes monoculaires dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme.

L'oculaire s'insère dans la partie supérieure du tube principal et c'est à travers lui que l'observateur regarde quand il se sert de son microscope. Le pouvoir grossissant de chaque oculaire est indiqué dessus. Il s'agit du coefficient de multiplication agrandissant l'image produite par l'objectif. Par exemple, avec des oculaires 10× et un objectif à immersion 100×, le grossissement total sera de 10 × 100 = 1000 (le diamètre observé de la préparation est agrandi 1000 fois). Le grossissement réel est en fait un peu plus grand, mais le chiffre de 1000 est suffisamment précis dans le cadre de ce cours.

Il existe des oculaires avec divers grossissements, de 5× à 25×, voire 30×. Pour le diagnostic microscopique du paludisme, on utilise en général des oculaires allant de 6× à 10×. Un grand programme utilise depuis de nombreuses années des oculaires 5×. De nos jours, ce sont sans doute les oculaires 10× qui sont les plus utilisés. On recommande fortement aux programmes d'utiliser des oculaires entre 7× et 10× pour le diagnostic microscopique du paludisme en routine.

Les oculaires insérés dans les microscopes binoculaires vont par paires. La mention 10× accompagnée d'un « P », soit « ×10P », sur le rebord de l'oculaire indique que l'oculaire en question appartient à une paire.

10. Potence

Elle forme un support rigide pour le tube principal et la platine. Robuste, on peut l'utiliser comme une poignée pour porter le microscope. Lorsque vous portez un microscope de cette façon, soutenez toujours la base de votre appareil avec l'autre main.

11 et 12. Vis de mise au point rapide (vis macrométrique) et fine (vis micrométrique)

Les deux vis de mise au point, rapide et fine, servent à mettre au point l'image de la préparation en cours d'examen. La mise au point rapide (avec la vis macrométrique) entraîne des déplacements verticaux rapides et relativement importants tandis que la vis micrométrique sert à faire la mise au point plus précise requise pour les observations avec les objectifs à plus fort grossissement. Dans les microscopes modernes, ces systèmes de réglage soulèvent ou abaissent la platine mobile. Dans les anciens modèles, c'était le tube qui se déplaçait pour la mise au point.

En général, on examine d'abord une préparation en faisant une mise au point rapide à l'aide de la vis macrométrique, puis on l'examine en détail en réglant la vis micrométrique.

On se sert différemment de la mise au point rapide lorsqu'on utilise l'objectif à immersion, ainsi que cela sera expliqué ultérieurement.

Utilisation du microscope

Au cours des séances de travaux pratiques, vous allez utiliser le microscope et vous familiariser avec toutes ses caractéristiques. Au début, vous allez voir l'image s'agrandir avec l'augmentation du grossissement. Cela se produit quand vous changez d'objectif. Vous examinerez aussi des objets de la vie quotidienne et verrez à quel point leur aspect diffère en les observant au microscope. Ces exercices sont conçus pour vous aider à apprendre comment régler correctement l'éclairage et utiliser le condenseur et le diaphragme à iris. Vous vous entraînerez également à utiliser la platine mobile et l'échelle de Vernier.

La source lumineuse

Il faut une bonne source de lumière artificielle pour examiner correctement les préparations. Une lumière trop intense ou trop faible nuira au diagnostic microscopique du paludisme.

Lorsqu'on se sert en routine de l'objectif à immersion d'un microscope binoculaire, il faut utiliser la lumière électrique fournie par l'alimentation générale ou un groupe électrogène. Les DEL à pile constituent une bonne alternative lorsqu'on n'a pas de lumière électrique et il faut orienter la source lumineuse vers le miroir. La lumière artificielle émise par une DEL passe par le miroir et suit le chemin suivant :

source → miroir → condenseur et diaphragme → préparation → objectif → oculaires

Avec la lumière électrique, il faut placer un filtre bleu entre la source et le condenseur. On se sert alors du côté plat du miroir.

On n'utilise la lumière du jour qu'en cas d'urgence. Avec la lumière naturelle, on utilise la face concave du miroir sans le condenseur. Il est dangereux d'orienter le miroir directement vers le soleil pour éclairer la préparation car il peut en résulter de graves lésions pour les yeux.

Réglage de l'intensité lumineuse

Avec une paire d'oculaires 10× et un objectif 10× :

1. Mettez la lame sur la platine mobile, en plaçant la préparation au-dessus de l'ouverture centrale de la platine.
2. Réglez l'image avec la vis macrométrique.
3. Après vous être assuré que l'ouverture du diaphragme est au maximum, remontez le condenseur jusqu'à l'obtention d'une illumination maximale du champ microscopique.
4. Enlevez les oculaires et, en regardant dans le tube, réglez le miroir (si vous en utilisez un) de façon à ce que la lentille de l'objectif soit complètement éclairée.
5. Remettez les oculaires et, avec la vis micrométrique, faites la mise au point fine.
6. Enlevez de nouveau les oculaires et fermez doucement le diaphragme à iris jusqu'à ce que les deux tiers seulement de l'ouverture de l'objectif soient visibles. La préparation sera alors plus nette parce que vous aurez une résolution maximale.

7. Remettez les oculaires et faites pivoter la tourelle revolver pour utiliser l'objectif voulu. Il faut refaire la mise au point à chaque fois que vous changez d'objectif.
8. Avec une intensité lumineuse constante de la lampe sous la platine, on règle l'éclairage en augmentant ou en diminuant l'ouverture du diaphragme à iris. Avec certains microscopes, il est possible de régler l'intensité lumineuse de la lampe sous la platine.

Utilisation de l'objectif à immersion

Pour utiliser l'objectif à immersion du microscope :

1. Réglez l'éclairage comme nous venons de le décrire ci-dessus, puis procédez aux étapes suivantes en les observant de côté.
2. Avec la mise au point rapide, abaissez la platine et éloignez-la de l'objectif.
3. Mettez la lame sur la platine, préparation vers le haut.
4. Après vous être assuré que la distance est suffisante entre la platine et l'objectif 100×, faites pivoter la tourelle revolver pour amener l'objectif 100× au-dessus de la préparation.
5. Mettez une ou deux gouttes d'huile à immersion sur la zone de la préparation que vous allez examiner.
6. Avec la vis de mise au point rapide, remontez la platine jusqu'à ce que la lentille frontale soit en contact avec l'huile à immersion. Remontez légèrement la platine en vous assurant que la lentille et l'huile restent en contact.
7. En regardant de nouveau dans les oculaires, faites la mise au point fine avec la vis micrométrique sur la préparation en vous assurant que la lentille ne vient pas toucher la lame. Réglez l'éclairage à l'aide du diaphragme à iris.

L'huile à immersion entre la lame et l'objectif a pour but de diminuer la réfraction de la lumière. L'huile à immersion doit avoir les mêmes propriétés optiques que le verre des lentilles et son indice de réfraction doit donc être de 1,515, c'est-à-dire environ une fois et demi celui de l'eau.

Avec un tissu en coton doux, on peut nettoyer la lentille de l'objectif à immersion pour enlever les huiles à immersion du commerce. Ce tissu ne doit pas servir au nettoyage d'autres lentilles. Pour éliminer l'huile à immersion sur les étalements de sang, on peut l'enlever à l'aide du solvant recommandé par les fabricants ou mettre les lames, l'étalement de sang vers le bas, sur du papier absorbant blanc qui va s'imbiber de l'huile. Certains essuient l'huile des étalements de sang avec du papier absorbant, mais cette méthode est brusque et on ne la recommande pas. Une autre méthode consiste à enrouler les lames examinées dans du papier blanc (papier toilette, par exemple), en intercalant une couche de papier entre chaque lame. Au bout de quelques jours, quand le papier aura absorbé l'huile, on peut enlever les lames du papier. Il ne faut pas utiliser de papier coloré car celui-ci est souvent acide et décolore les étalements de sang.

Entretien du microscope

En étant normalement soigneux et avec du bon sens, on peut garder un microscope en bon état de fonctionnement pendant des années.

Élimination de la poussière et de la graisse

Quand le microscope n'est pas utilisé en journée, il doit être recouvert d'un tissu propre ou d'une housse en plastique pour protéger les lentilles de la poussière. Pendant la nuit, ou si le microscope doit rester inutilisé sur une longue période, il faut le ranger dans sa boîte, en la refermant hermétiquement. Pour protéger les lentilles des objectifs, l'objectif 10× doit être amené dans l'axe de l'oculaire.

Des traces de graisse venant des cils, de la peau du visage ou des doigts se déposent facilement sur les lentilles et les oculaires pendant l'utilisation du microscope. Il faut nettoyer soigneusement ces pièces avec du papier spécial pour optique ou un chiffon en coton très doux.

Les objectifs à immersion doivent être nettoyés immédiatement après usage, faute de quoi l'huile s'épaissit et durcit avec le temps et l'objectif ne pourra plus être utilisé. Pour éviter tout transfert d'huile, il ne faut jamais utiliser les chiffons sales déjà utilisés pour enlever de l'huile pour nettoyer d'autres objectifs, les oculaires ou le miroir.

Prévention du développement de moisissures

En climat chaud et humide, des moisissures se développent facilement sur les lentilles et les prismes. Le développement de moisissures provoque des problèmes et peut même finir par rendre un microscope inutilisable. Dans de tels cas, il peut arriver qu'il faille nettoyer et repolir les surfaces atteintes. Cette tâche revient en général au fabricant, prend du temps et peut coûter cher.

- Les moisissures ne peuvent pas se développer sur le verre dans une atmosphère sèche. Il est donc important de garder l'appareil dans un environnement sec lorsqu'on ne l'utilise pas. On peut appliquer l'une des méthodes suivantes.
- Ranger le microscope dans une « armoire chauffante », c'est-à-dire une armoire fermant hermétiquement et dans laquelle une ou deux ampoules de 25 watts, selon la taille de l'armoire, sont constamment allumées. La température intérieure doit être en permanence de 30 à 35°C, avec un faible taux d'humidité.
- Mettre toutes les lentilles et tous les prismes dans une boîte hermétique ou un dessiccateur contenant du gel de silice actif, un agent déshydratant qui absorbe l'humidité de l'air. Ce gel peut contenir un indicateur coloré, bleu quand il est actif et devenant rose au fur et à mesure qu'il absorbe de l'humidité. Quand il devient rose vif, on peut le réactiver par chauffage ; il est de nouveau prêt à l'emploi (après refroidissement) quand il a repris une teinte bleu vif.
- Si possible, garder le microscope dans une pièce constamment climatisée. Les salles climatisée uniquement pendant la journée et les jours ouvrables ne conviennent pas.

Transport du microscope

Pour transporter un microscope d'un laboratoire à l'autre ou sur le terrain, il est important de s'assurer qu'il est bien fixé dans sa boîte. Le meilleur moyen pour cela consiste à visser le dispositif de fixation dans le pied ou la base du microscope à travers le trou à la base de la boîte. Lorsque cela est correctement fait, le microscope ne bougera pas dans sa boîte, même en empruntant les chemins les plus cahoteux ou accidentés.

Lisez l'unité 7 en préparation de la prochaine séance.

Notes

Notes

Unité 7
Examen des étalements de sang

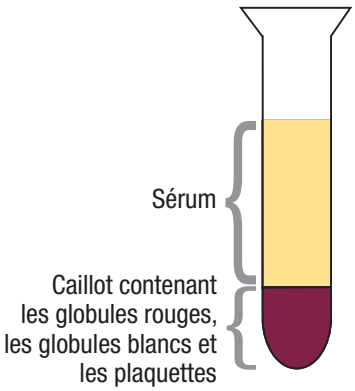
Objectifs pédagogiques

En suivant pas à pas les étapes de l'unité, vous saurez :

- **énumérer** les constituants du sang normal ;
- **montrer** chaque méthode de recherche des parasites du paludisme dans la goutte épaisse et le frottis ;
- **reconnaître** et classer les éléments figurés normaux dans le sang ;
- **citer** correctement les principaux éléments d'un leucocyte ; et
- **reconnaître** les impuretés ou artefacts courants dans les étalements de sang.

N.B. : On ne retrouve pas de critères d'exactitude dans cette liste d'objectifs. L'instructeur indiquera pendant la formation le niveau qu'il attend pour juger de la compétence des stagiaires et les méthodes d'évaluation.

Constituants du sang normal



Prélevé directement à partir d'une veine et collecté dans un tube à essai, le sang apparaît comme un liquide rouge. En le laissant au repos entre 5 et 20 minutes, il se sépare en deux couches, comme le montre le schéma. Le sérum est une couche de liquide jaune pâle ; le caillot a une consistance semi solide et prend une teinte rouge sombre, presque noire. Il contient les globules rouges (ou hématies), les globules blancs (ou leucocytes) et les plaquettes. Ces éléments sont très petits et on ne peut les observer qu'à l'aide d'un microscope, dans un étalement préparé avec du sang frais, puis séché et coloré avant l'examen.

En général, les quantités de sang plus abondantes que celles obtenues en piquant le bout du doigt sont recueillies directement dans un tube de prélèvement contenant un anticoagulant, pour éviter la formation du caillot. Les caillots sanguins ne conviennent pas pour un grand nombre d'analyses de laboratoire. Les étalements préparés à partir de sang prélevé sur anticoagulant doivent être manipulés avec soin car ils adhèrent mal à la lame. Certains anticoagulants modifient aussi légèrement le pH, ce qui peut modifier la qualité de la coloration. Si on laisse du sang anticoagulé plus d'une ou deux heures sur la paillasse du laboratoire ou au réfrigérateur, la morphologie de ses constituants, comme les leucocytes, plaquettes ou parasites, peut s'altérer et rendre le diagnostic difficile.

Aspect des éléments figurés du sang normal

L'aspect normal des divers éléments varie toujours légèrement selon qu'il s'agit d'un frottis ou d'une goutte épaisse et il est important de pouvoir les reconnaître.

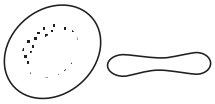
Le sang dans les frottis colorés au Giemsa

Les frottis examinés à l'objectif à immersion 100× et avec un oculaire 10× contiennent des globules rouges (ou hématies, ou érythrocytes), des globules blancs (ou leucocytes) et des plaquettes (ou thrombocytes).

Hématies

Pour décrire la forme des hématies, on parle de disque biconcave. Ce sont les cellules les plus abondantes dans les frottis. On en compte environ 5 000 000 par microlitre (µl) de sang. Avec la coloration de Giemsa, l'hématie prend l'aspect d'un disque gris clair à rose pâle, mesurant environ 7,5 µm de diamètre.

Hématies (globules rouges ou érythrocytes)

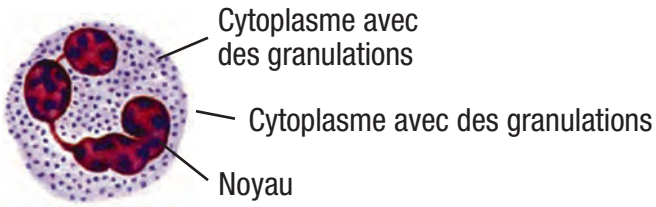


Les hématies n'ont pas de noyau. Il arrive que certaines paraissent plus grandes que les hématies normales (normocytes) et, dans de rares cas, elles peuvent même prendre un aspect ovale.

Leucocytes (globules blancs)

Bien moins nombreux que les hématies, il y en a normalement entre 6000 et 8000 par microlitre de sang, mais leur nombre peut varier considérablement dans certains états pathologiques et chez certains sujets. Il y a plusieurs types de leucocytes. Comme ils prennent différemment la coloration, il devient facile de les distinguer avec un peu de pratique. Le schéma montre les différents constituants d'un leucocyte.

Leucocyte



Chaque leucocyte a un noyau entouré de cytoplasme ; celui-ci a parfois un aspect granuleux. Certains leucocytes ont un noyau multilobé, comme le montre l'illustration ci-dessus. On divise les leucocytes en deux groupes, les polynucléaires et les mononucléaires.

Leucocytes polynucléaires

Les neutrophiles représentent 65 % du total des leucocytes chez une personne en bonne santé. Les granulations du cytoplasme sont bien nettes et le noyau se colore en violet foncé. En présence de parasites du paludisme, il arrive de trouver dans les neutrophiles du « pigment malarique », un sous produit du métabolisme

parasitaire qui est tout ce qu'il reste des parasites phagocytés (c'est-à-dire engloutis, mangés) par les neutrophiles. Ce pigment peut avoir une teinte allant de brun doré à presque noir et il ne prend pas la coloration de Giemsa.

Les éosinophiles représentent 1 à 4 % du total des leucocytes chez une personne en bonne santé. Leurs granulations prennent une teinte rosée particulière (celle de l'éosine) et sont un bon indicateur de la qualité de la coloration. Leur nombre peut augmenter de manière spectaculaire au cours de certaines maladies comme l'asthme, les helminthiases et d'autres infections ou allergies. Quand le pourcentage d'éosinophiles atteint ou dépasse les 8 % (éosinophilie), il faut consigner l'observation et en informer le clinicien.

Les basophiles sont rares et représentent moins de 1 % du total des leucocytes. Après coloration de Giemsa, on observe dans le cytoplasme de grandes granulations bleues ou mauves.

Leucocytes mononucléaires

Les monocytes sont les plus grands des leucocytes, avec un diamètre allant de 12 à 18 µm. Le noyau, étendu, a la forme d'un rein ou d'un haricot et le cytoplasme peut renfermer quelques granulations colorées en rose ou en rouge. Ils représentent 2 à 10 % du total des leucocytes et, comme les neutrophiles, ils phagocytent activement les parasites du paludisme

Les lymphocytes se présentent sous deux formes, les grands et les petits lymphocytes, qui représentent à elles deux de 20 à 45 % du total des leucocytes. Dans un grand lymphocyte, le noyau est rond et violet foncé. Le cytoplasme, abondant, se colore en bleu clair et peut contenir quelques granulations colorées en mauve. Les petits lymphocytes sont à peine plus grands qu'une hématie normale. Il y a autour du noyau très peu de cytoplasme, qui se colore en bleu foncé, presque noir parfois.

Plaquettes

Ce sont de petits éléments, de forme irrégulière, sans noyau, mais avec de fines granulations rouges sur un fond bleuâtre. Comme les éosinophiles, on peut les utiliser comme indicateur de la qualité de la coloration. Au nombre d'environ 100 000 par microlitre de sang, on les trouve en général par groupes de 5 à 10, mais elles s'agglutinent en plus grand nombre quand le frottis est mal fait. Il peut arriver à l'observateur inexpérimenté de les confondre avec des parasites du paludisme.

Sang dans les gouttes épaisses colorées au Giemsa

En examinant une goutte épaisse colorée au Giemsa à l'objectif à immersion 100× et avec une paire d'oculaires 10x, on observe des restes d'hématies, des leucocytes et des plaquettes. Les leucocytes et les plaquettes ont un aspect très semblable à celui qu'ils ont dans les frottis, sauf que le cytoplasme autour du noyau n'est pas visible.

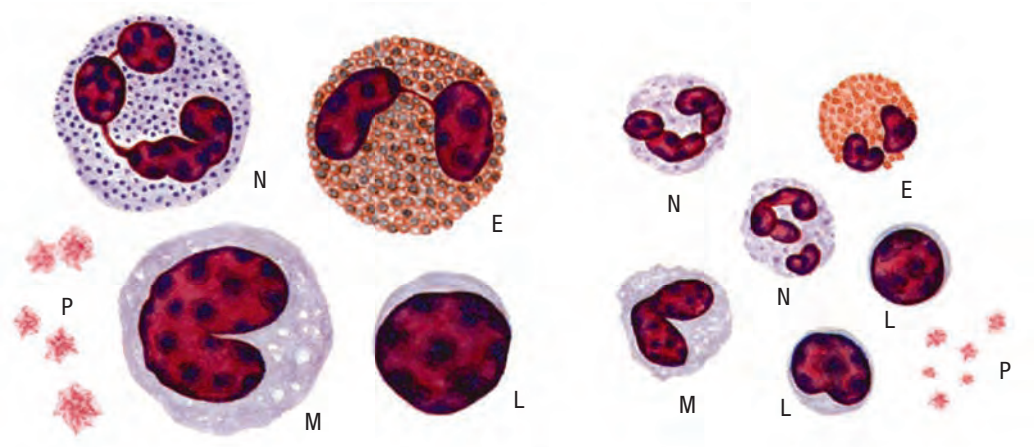
Une goutte épaisse se compose de nombreuses couches superposées d'hématies hémolysées formant une masse épaisse. Au moment de la coloration, l'eau du colorant agit sur les hématies non protégées et dissout l'hémoglobine des cellules. On appelle ce processus l'hémolyse. On peut l'observer en plaçant une goutte épaisse non colorée dans une boîte de Pétri remplie d'eau propre. Dès qu'on met la lame dans l'eau, l'hémoglobine rouge commence à s'échapper de la goutte épaisse qui

devient pâle et opalescente au bout de quelques minutes. C'est ce qui se passe au cours de la coloration et il ne reste plus, quand elle est achevée, que les débris des hématies et les leucocytes et plaquettes colorés.

Les illustrations qui suivent vous aideront à identifier les hématies et les différentes sortes de leucocytes présents, ainsi que les plaquettes. Confirmez avec l'assistant chacune de vos classifications jusqu'à ce que vous ayez l'expérience nécessaire pour leur identification. Vous constaterez que ces illustrations, comme la plupart de celles du présent manuel, sont des dessins en couleur. Comme, au début, il n'est pas facile de reconnaître les éléments colorés du sang au microscope, les dessins en couleur vous faciliteront la tâche. En acquérant de l'expérience, il est probable que vous vous serviez de moins en moins des dessins et de plus en plus des photographies prises au microscope, sur les *Planches de diagnostic*, pour vérifier vos observations.

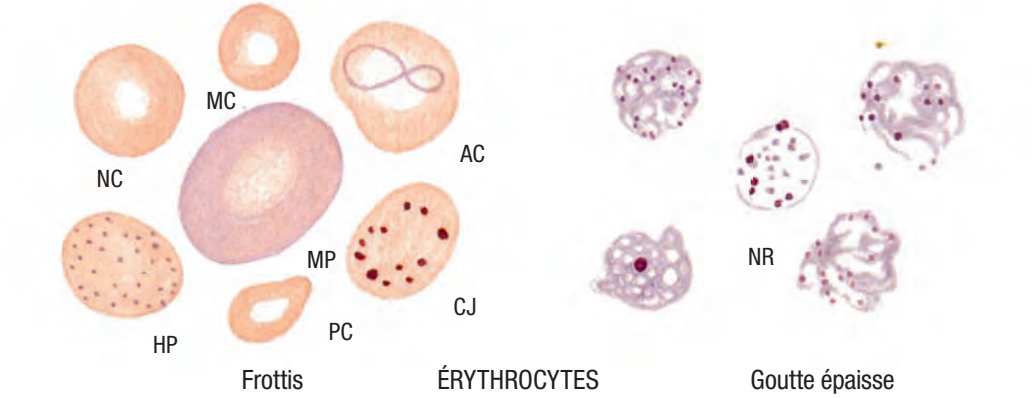
Dans les exercices qui vont suivre, vous allez aussi vous familiariser avec les artefacts susceptibles de contaminer les étalements de sang. Ils peuvent compliquer le diagnostic des parasites du paludisme, mais ces difficultés s'estomperont en acquérant de l'expérience. L'unité 8 traite également du problème des artefacts.

Aspect des éléments figurés du sang dans les gouttes épaisses et les frottis minces



Frottis — LEUCOCYTES — Goutte épaisse

N = Neutrophile, E= Éosinophile, M = Monocyte, L = Lymphocyte, P = Plaquettes



Frottis — ÉRYTHROCYTES — Goutte épaisse

NC = Normocyte, MC = Microcyte, MP = Macrocyte polychromatophile, PC = Poïkilocyte, HP = Hématie ponctuée, AC = Anneau de Cabot, CJ = Corps de Jolly, NR = « Nuages » réticulaires et corps chromatoïdes dans l'anémie sévère

Artefacts pouvant être source de confusion



« Nuages » et débris chromatoïdes provenant d'érythrocytes immatures en cas d'anémie sévère

Groupes isolés de granulations éosinophiles

Plaquettes sanguines avec un lymphocyte à la même échelle

ÉLÉMENTS SANGUINS



BACTÉRIES



SPORES



CELLULES VÉGÉTALES

Hyphes et spores

CHAMPIGNONS/MOISISSURES



Particules de poussière

Cristaux de colorant de Giemsa

Rayures en forme d'arêtes de poisson sur la lame de verre

« Puits » cristallins sur une lame dévitrifiée

DIVERS

Lisez l'unité 8 en préparation de la prochaine séance.

Notes

Unité 8
Recherche du paludisme dans les étalements de sang

Objectifs pédagogiques

En suivant pas à pas les étapes de l'unité et en atteignant un niveau correspondant à chacun des critères établis pour le cours, vous saurez :

- **nommer** correctement les différentes parties du parasite du paludisme ;
- **distinguer** les parasites du paludisme dans la goutte épaisse et le frottis et identifier les trois stades : trophozoïte, schizonte et gamétocyte ;
- **identifier**, dans les gouttes épaisses et les frottis, les quatre espèces parasitaires chez l'homme, *P. falciparum, P. vivax, P. malariae* et *P. ovale ;*
- **décrire et montrer**, dans les gouttes épaisses et les frottis, les principales différences morphologiques entre les quatre espèces qu'on retrouve chez l'homme ;
- **montrer**, dans les étalements de sang, les impuretés ou artefacts courants que l'on confond souvent avec des éléments sanguins ou des parasites du paludisme ;
- **reconnaître** et nommer d'autres parasites sanguins courants chez l'homme dans votre région ; et
- **décrire** des moyens d'éviter que certains artefacts ne contaminent les étalements de sang.

La précision et l'exactitude continuent d'être des éléments importants de votre travail. Pour atteindre et maintenir le niveau voulu, vous devrez examiner une série d'étalements pour vous entraîner et acquérir l'expérience requise. En plus des conseils prodigués par votre assistant, la présente unité comporte un grand nombre de schémas et vous pourrez consulter les photographies des *Planches pour le diagnostic microscopique du paludisme*. Ces schémas et photographies vous apporteront une aide pour travailler de votre côté, avant de confirmer avec l'assistant votre diagnostic définitif.

Bien que le niveau d'exactitude que l'on attend des participants à ce cours ait été fixé ailleurs[1] et ne soit pas décrit ici, il sera de 90 % pour distinguer les parasites dans les gouttes épaisses et les frottis minces, ainsi que pour identifier les trois stades, trophozoïtes, schizontes et gamétocytes, et de 80 % pour l'identification des

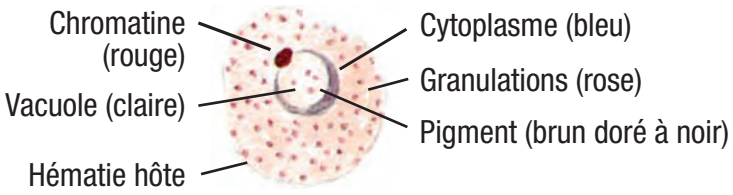
1 OMS. *Malaria microscopy quality assurance manual*. Manille, Bureau régional du Pacifique occidental, 2009 (en anglais seulement).

quatre espèces parasitaires chez l'homme. Le niveau atteint par les stagiaires sera évalué en se basant sur l'examen par eux d'un jeu standard de lames fournies par l'instructeur. Même si ces niveaux peuvent sembler élevés, ils se situent néanmoins dans une fourchette basse. Avec l'expérience, les connaissances et la technique, votre niveau d'exactitude va augmenter sensiblement. Avec cette approche et un entraînement pratique continuel, vous n'éprouverez aucune difficulté à atteindre une exactitude de 80 % pour certaines activités. D'ailleurs, nombre des participants atteindront régulièrement des niveaux de compétence encore plus élevés.

Reconnaissance d'un parasite du paludisme

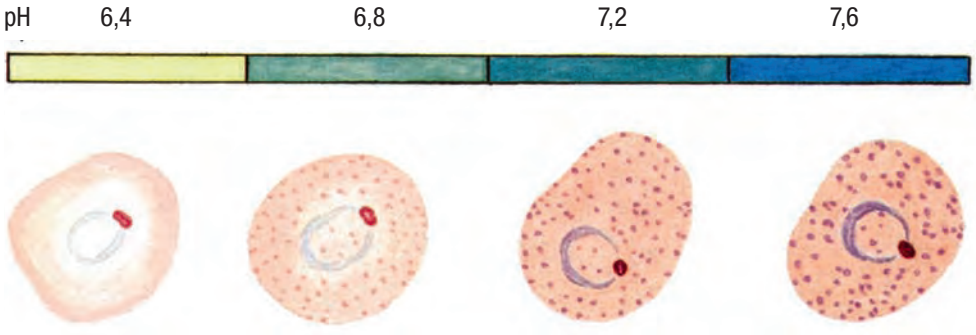
La coloration de Giemsa colore différemment chaque élément constitutif du parasite. Avec une bonne coloration, il est facile de distinguer les éléments représentés dans le schéma ci-après.

Éléments d'un parasite du paludisme dans une hématie*



Une eau tamponnée à un pH stable de 7,2 est essentielle pour une bonne coloration des parasites et des leucocytes. Si le pH est instable, la coloration présentera de grandes variations et, en fonction du pH, elle pourra prendre des aspects semblables à ceux indiqués dans le schéma ci-après.

Effet du pH sur la morphologie parasitaire



Le développement des parasites du paludisme passe par une série de stades, au cours desquels leur forme varie beaucoup. Néanmoins, à chaque stade, les mêmes éléments constitutifs se colorent toujours de la même façon.

- ***La chromatine***, composant du noyau du parasite, a en général une forme arrondie et se colore en rouge intense.
- ***Le cytoplasme*** se colore en bleu, mais la nuance de bleu peut varier avec l'espèce et être parfois une caractéristique distinctive.
- ***Le pigment*** est un sous-produit granuleux de la croissance parasitaire. Il ne prend pas la coloration mais sa couleur varie de brun doré à noir. La teinte et la taille des grains de pigment varient selon les espèces et en sont souvent un signe distinctif.

- ***Les granulations***, '« ponctuations », « taches » ou « grains » sont des descriptions de l'effet qu'a le parasite sur la cellule hôte et qui est mis en relief par une bonne coloration. Les plus connues et les plus faciles à mettre en évidence sont les « granulations de Schüffner », une masse de points rosés semblant remplir certaines hématies parasitées par *P. vivax*. Dans les infections à *P. ovale*, les granulations presque mauves, qui peuvent même masquer le parasite lui-même, sont appelées « granulations de James », bien que la plupart des techniciens continuent d'utiliser le terme de « granulations de Schüffner » pour les décrire. D'autres taches ou grains, comme les « taches de Maurer » observées dans certaines cellules parasitées par *P. falciparum* dans les frottis minces, sont moins faciles à mettre en évidence et dépendent de la qualité de la coloration

Les stades parasitaires

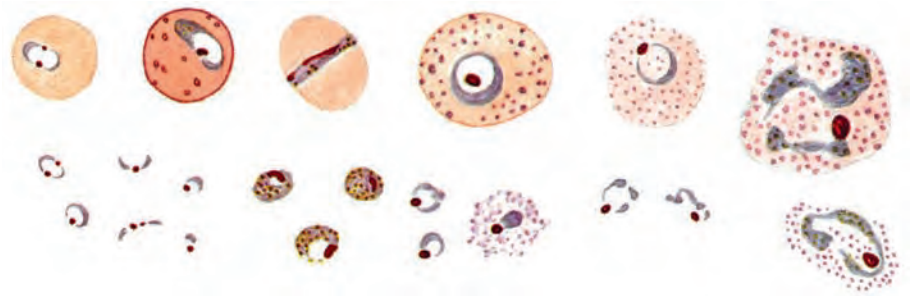
Au cours de ces travaux pratiques, vous allez tout d'abord apprendre à reconnaître les parasites du paludisme et leurs stades évolutifs dans les frottis. C'est une tâche astreignante et on vous encouragera à vous entraîner et à travailler de votre côté autant que vous le pouvez.

Pour vous aider dans ces exercices, utilisez les schémas explicatifs des pages 57–58 et les aides au diagnostic des figures (3, 4 et 5) et planches (4 à 8) du présent manuel. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec ce que vous observez, vous trouverez que les photographies des *Planches pour le diagnostic du paludisme* vous sont de plus en plus utiles. Continuez de faire confirmer vos diagnostics par votre assistant tant que vous n'aurez pas suffisamment d'expérience.

Le trophozoïte

C'est le stade que l'on observe le plus fréquemment. Souvent appelé stade en anneau, il arrive que le parasite prenne la forme d'un « anneau » incomplet dans les gouttes épaisses. Sa taille est variable dans la cellule hôte, de petite à assez grande. En général, il y a une tache de chromatine, mais on en observe couramment deux avec *P. falciparum*. Le cytoplasme peut prendre différentes formes, allant d'un anneau fin bien défini à des formes irrégulières ou bizarres, parfois appelées « amiboïdes ». Avec la croissance du parasite, le pigment apparaît. Il ne prend pas la coloration et sa teinte varie du brun doré au brun foncé, voire au noir

Trophozoïtes

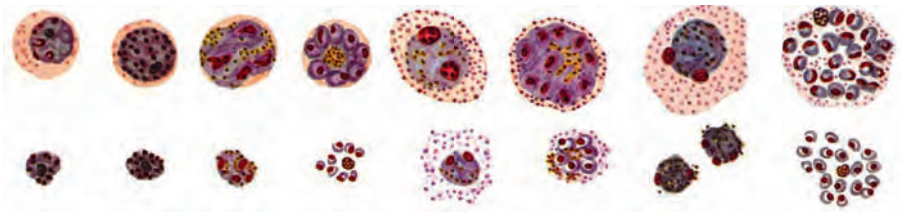


Ligne du haut : parasites dans les frottis.
Ligne du bas : parasites dans les gouttes épaisses.

Le schizonte

Ce stade est facile à reconnaître. Il commence quand le trophozoïte a atteint son plein développement et la chromatine se divise en deux. Le parasite commence à se reproduire de manière asexuée, c'est-à-dire que la cellule se divise en « cellules filles » appelées mérozoïtes, par division simple. Plusieurs divisions successives de la chromatine vont avoir lieu, indiquant la croissance du schizonte, jusqu'à ce qu'il y ait de nombreuses masses chromatiniennes, chacune d'entre elles avec son propre cytoplasme. Le nombre de taches de chromatine et de mérozoïtes aide à identifier les espèces. Les nouveaux parasites, clairement délimités, sont désormais prêts à quitter la cellule hôte pour aller envahir de nouvelles hématies.

Schizontes



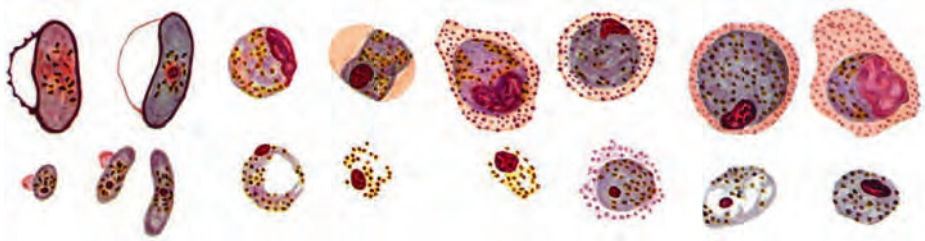
Ligne du haut : schizontes dans les frottis minces.
Ligne du bas : schizontes dans les gouttes épaisses.

N.B. : La formation des schizontes (reproduction asexuée) intervient aussi bien pendant la phase hépatique (exoérythrocytaire) que dans le sang (phase érythrocytaire). Dans les deux cas, on parle de « schizogonie ».

Les gamétocytes

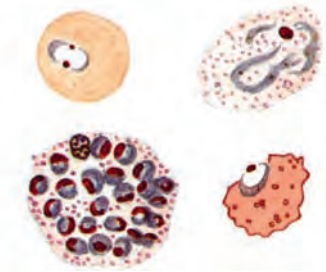
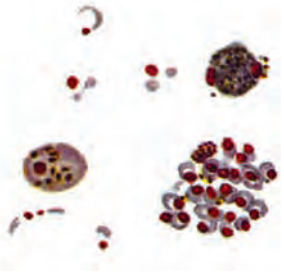
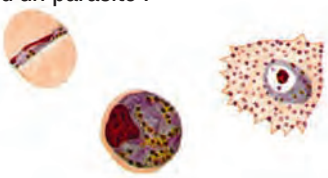
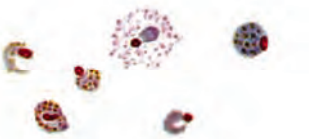
Le parasite développe ensuite des gamétocytes mâles ou femelles en préparation de la phase sexuée, qui se déroule dans l'organisme de l'anophèle femelle. Selon les espèces, les gamétocytes sont ronds ou en forme de banane. La manière dont le parasite prend la coloration aide à distinguer les gamétocytes mâles (microgamétocytes) des gamétocytes femelles (macrogamétocytes) dans les frottis. Il est en revanche difficile de les différencier dans les gouttes épaisses.

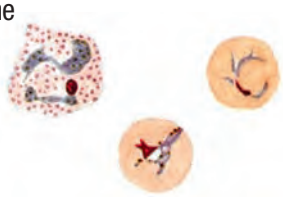
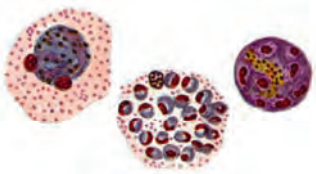
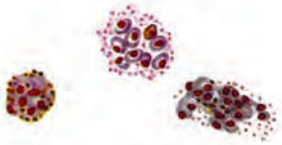
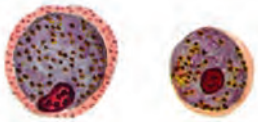
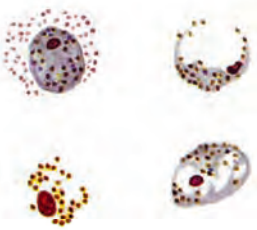
Gamétocytes



Ligne du haut : gamétocytes mâles et femelles dans les frottis.
Ligne du bas : gamétocytes dans les gouttes épaisses.

Clef d'identification des stades parasitaires du paludisme dans les gouttes épaisses et les frottis

Voyez-vous …	Frottis	Goutte épaisse
1. une ou plusieurs taches de chromatine colorée en rouge, accompagnée de cytoplasme bleu ? Oui : voir 2. Non : ce que vous voyez n'est pas un parasite.		
2. une taille et une forme correspondant à celles d'un parasite ? Oui : c'est probablement un parasite du paludisme ; voir 3. Non : ce que vous voyez n'est pas un parasite.		
3. des grains de pigment dans la cellule ? Oui : voir 7. Non : voir 4.		
4. une tache ou amas de chromatine accroché à un anneau de cytoplasme bleu contenant une vacuole ? Oui : c'est un trophozoïte. Non : voir 5.		
5. une tache de chromatine accrochée à un petit cytoplasme bleu, compact, sans vacuole apparente ? Oui : c'est un trophozoïte. Non : voir 6.		
6. une tache de chromatine et un cytoplasme bleu irrégulier ou fragmenté ? Oui : c'est un trophozoïte. Non : voir 8.		
7. une tache de chromatine et des grains de pigment ? Oui : voir 8. Non : voir 9.		

Voyez-vous …	Frottis	Goutte épaisse
8. une vacuole dans le parasite, ou le cytoplasme est-il fragmenté d'une manière ou d'une autre ? Oui : c'est un trophozoïte. Non : voir 11.		
9. deux taches de chromatine accrochées à un anneau de cytoplasme avec une vacuole ? Oui : c'est un trophozoïte. Non : voir 10.		
10. de 2 à 32 taches de chromatine et des grains de pigment ? Oui : c'est un schizonte.		
11. une forme arrondie ou une forme de banane ? Arrondie : voir 12. Banane : voir 14.		
12. une chromatine rouge clair et un cytoplasme bleu foncé dans le corps arrondi ? Oui : c'est un gamétocyte femelle. Non : voir 13.		
13. une coloration rougeâtre du corps arrondi, empêchant de distinguer nettement la chromatine ? Oui : c'est un gamétocyte mâle.		Il est difficile de faire la distinction entre gamétocytes mâles et femelles dans les gouttes épaisses.
14. un parasite en forme de banane avec un cytoplasme intensément coloré en bleu et une chromatine rouge vif ? Oui : c'est un gamétocyte femelle. Non : voir 15.		
15. un parasite en forme de banane avec une coloration d'ensemble rougeâtre, empêchant de distinguer nettement la chromatine ? Oui : c'est un gamétocyte mâle.		Il est difficile de faire la distinction entre gamétocytes mâles et femelles dans les gouttes épaisses.

Les différentes espèces parasitaires

En apprenant à reconnaître les parasites et leurs stades évolutifs, vous vous êtes concentrés jusqu'à présent sur leur aspect morphologique. Il est maintenant temps de passer aux moyens d'identifier chacune des espèces. Pour ce diagnostic, l'effet du parasite sur l'hématie hôte a une grande importance.

Espèces provoquant le paludisme chez l'homme

Les espèces pouvant infester naturellement l'être humain sont au nombre de quatre :

Plasmodium falciparum : c'est l'espèce la plus courante dans les régions tropicales du monde. Elle est la cause du plus grand nombre de cas graves et de décès.

Plasmodium vivax : c'est l'espèce la plus courante dans les régions les moins chaudes des tropiques. C'est le *Plasmodium* humain le plus gros, à l'origine d'une morbidité importante et de beaucoup d'absentéisme dans les écoles comme au travail.

Plasmodium malariae : c'est l'espèce la moins courante, mais on la retrouve néanmoins dans une grande partie des régions tropicales.

Plasmodium ovale : on considère que cette espèce est rare. Elle est relativement fréquente en Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions du continent africain. On a signalé des cas isolés dans des pays très éloignés les uns des autres : Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Soudan et Thaïlande. En raison des ressemblances morphologiques, les techniciens moins expérimentés confondent parfois *P. ovale* avec *P. vivax*.

Les commentaires qui suivent ne s'appliquent qu'à des étalements colorés correctement. Avec une coloration de mauvaise qualité, les granulations de Schüffner n'apparaissent pas, alors qu'elles sont un critère important pour diagnostiquer *P. vivax*. Même avec une bonne coloration des frottis, il est difficile de mettre en évidence les taches de Maurer de *P. falciparum*. La qualité de la coloration est donc cruciale pour l'exactitude du diagnostic et le bien-être du patient.

Morphologie des espèces dans les frottis

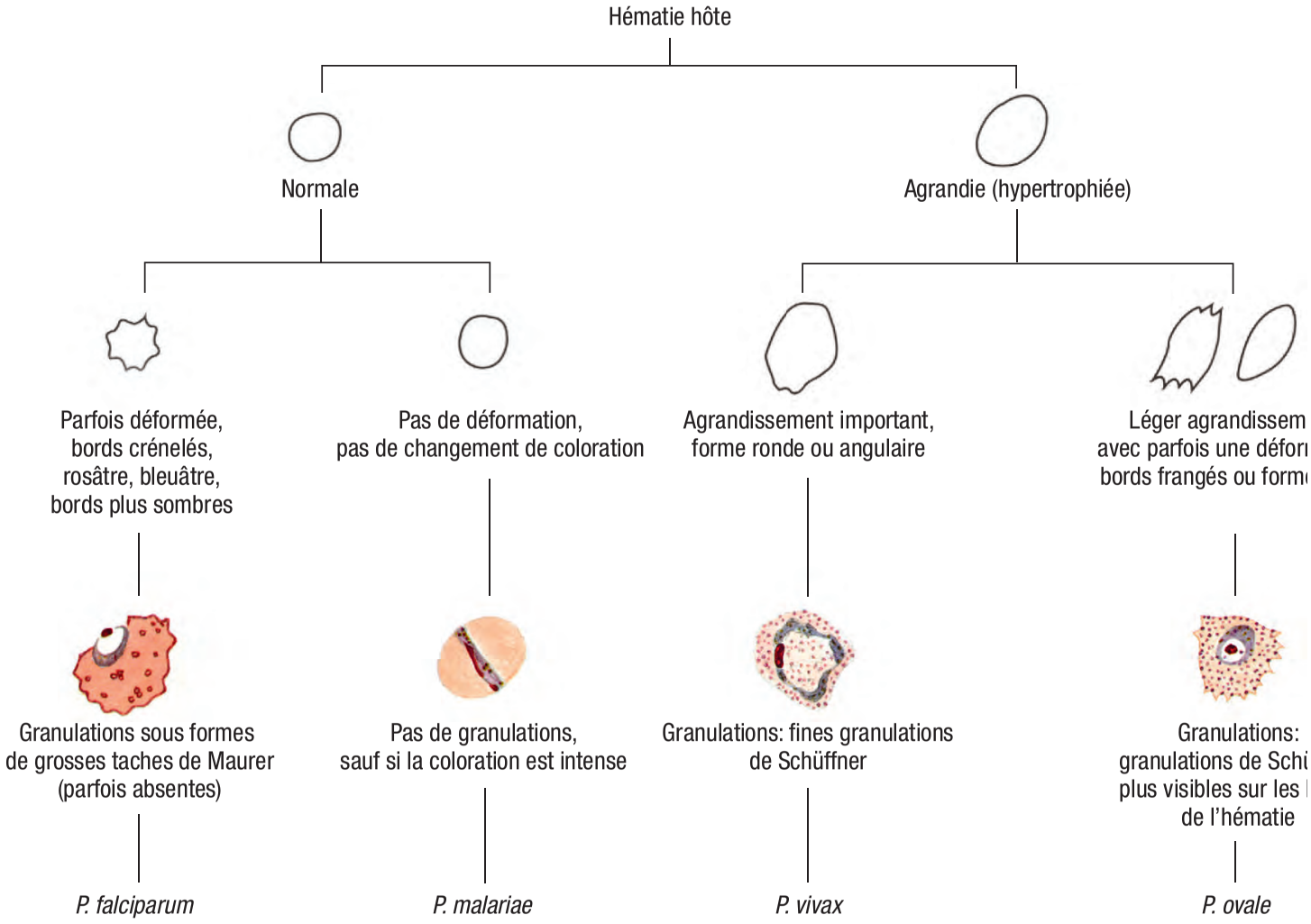
La distinction entre les quatre espèces commence par les effets qu'a le parasite sur l'hématie infectée.

- La cellule est-elle hypertrophiée (agrandissement de la taille) ?
- L'hématie infectée a-t-elle des granulations sous une forme ou une autre ?

Avec *P. vivax* et *P. ovale*, une bonne coloration met en évidence des granulations de Schüffner ou de James. Avec *P. falciparum*, on observe moins couramment des taches de Maurer.

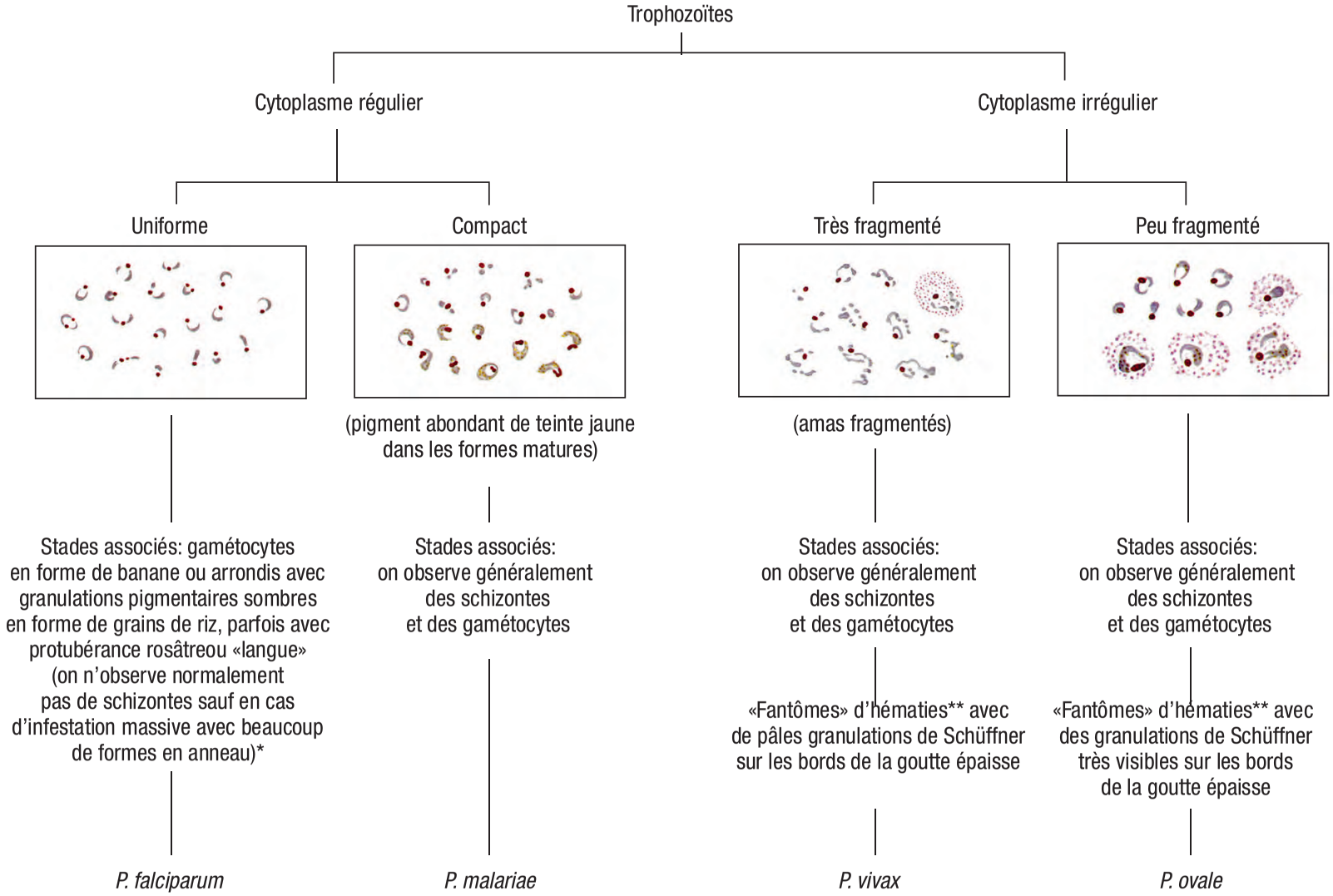
Les caractéristiques décrites dans la Figure 6 vous orienteront et vous aideront à conclure sur l'espèce parasitaire. Continuez à travailler autant que vous le pouvez de votre côté. Votre assistant vous aidera à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer.

Différenciation des espèces dans les frottis



Différenciation des espèces de *Plasmodium* dans les frottis, d'après les modifications des hématies hôtes et la présence de granulations (coloration de Giemsa)

Différenciation des espèces dans les gouttes épaisses



Différenciation des espèces de *Plasmodium* dans les gouttes épaisses d'après les caractéristiques du cytoplasme des trophozoïtes et les granulations (coloration de Giemsa)

Les planches en couleur de 1 à 4* illustrent par le dessin l'aspect des parasites, dans les frottis sur la moitié gauche de chaque planche et dans les gouttes épaisses sur la moitié droite de chaque planche. La planche 5** illustre la comparaison des différents stades de chaque espèce dans les gouttes épaisses. Utilisez ces planches, ainsi que les planches de photographies, au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec les différents stades et espèces parasitaires. Les planches illustrées de photographies au microscope montrent l'aspect réel des stades et espèces parasitaires, tels qu'on les observe dans les frottis et les gouttes épaisses.

Lorsque votre assistant considérera que vous avez acquis la compétence nécessaire pour identifier les stades et les espèces dans les frottis, vous passerez à l'examen des parasites dans les gouttes épaisses. Le niveau de compétence recherché pour l'identification des espèces* par les techniciens de laboratoire est de 80 %[1] (exactitude attendue pour l'examen d'une série standard de lames en vue de l'agrément). Avec pratique, ce niveau n'est pas difficile à atteindre. En acquérant l'expérience nécessaire, vous atteindrez facilement les niveaux élevés de compétence exigés dans le cadre de ce cours. Il faut simplement vous entraîner et prêter attention aux détails.

Rappelez-vous :
Déclarer qu'une lame positive est « négative » est une erreur de diagnostic. Cela peut avoir pour conséquence de passer à côté du diagnostic de paludisme et de ne pas administrer au patient le traitement qui convient. S'il s'agit de paludisme à *P. falciparum*, l'état du patient peut alors encore s'aggraver et il risque de mourir.

Aspect des espèces parasitaires dans les gouttes épaisses

De même que les hématies et les leucocytes prennent des aspects différents selon qu'il s'agit d'un frottis ou d'une goutte épaisse, on observe aussi des différences dans l'aspect des parasites du paludisme.

- On n'observe aucune hématie dans une goutte épaisse à l'objectif à immersion 100× et une paire d'oculaires 10×.
- Les parasites apparaissent clairement mais, comme les leucocytes, ils semblent plus petits.
- Les fins anneaux de cytoplasme de certains trophozoïtes semblent incomplets ou brisés.
- L'absence apparente d'hématies fait qu'il est difficile de voir les granulations de Schüffner, en particulier dans les parties les plus épaisses de l'étalement.
- Sur les bords de l'étalement, on peut apercevoir des « hématies fantômes » entourant les parasites. Cette observation peut vous aider dans votre diagnostic.
- Les taches de Maurer de *P. falciparum* n'apparaissent pas dans les gouttes épaisses colorées.

1 OMS. *Malaria microscopy quality assurance manual*. Manille, Bureau régional du Pacifique occidental, 2009 (en anglais seulement).

Il vous faudra regarder la préparation attentivement avant de voir des parasites dans une goutte épaisse et vous devrez régler la mise au point fine à chaque fois que vous observerez un élément ou que vous déplacerez le champ du microscope. Cela est dû au fait que, contrairement au frottis qui n'a qu'une couche de cellules, la goutte épaisse est composée de plusieurs couches. Cette habitude de régler constamment la mise au point devrait devenir une deuxième nature à mesure que vous acquerrez l'expérience des examens microscopiques. Si vous ne faites pas ces mises au point constantes en examinant le champ d'observation et en déplaçant la lame, vous courrez un risque bien réel de « manquer » des parasites.

Contaminations et artefacts dans les étalements de sang

Parvenu à ce stade, vous aurez certainement observé dans les étalements de sang des éléments qui ont pu provoquer des incertitudes et des confusions. Dans la région où vous habitez, on trouve peut-être d'autres espèces parasitaires dans le sang prélevé en routine pour les enquêtes ou sur les patients. Ces parasites autres que ceux du paludisme vous auraient dû être montrés. Bien qu'ils ne soient pas des artefacts, vous devez bien les connaître, car ce point est très important dans le cadre des programmes de lutte antipaludique. Votre instructeur vous expliquera en détail ce sujet qui, localement, peut être très important.

Artefacts qu'on observe régulièrement dans les étalements de sang

Moisissures

Le meilleur moyen d'éviter le développement de moisissures sur les lames est de veiller à bien les nettoyer, les emballer et les conserver dans un endroit sec avant leur utilisation. Dans les laboratoires des hôpitaux, on conserve en général les lames dans de l'alcool méthylique et on les sèche juste avant de s'en servir ; dans ces conditions, le problème des moisissures se pose rarement. En climat chaud et humide, il y a un risque élevé que des moisissures contaminent les étalements de sang en attente de coloration pendant 48 heures ou plus. Si on ne colore pas immédiatement les gouttes épaisses, il faut les hémolyser le plus rapidement possible après séchage. Une fois hémolysées et séchées, elles seront conservées dans un endroit sec jusqu'à la coloration. Cette méthode ne garantit pas l'absence de moisissures, mais elle réduit le risque qu'il ne s'en développe.

Pollen et spores en suspension dans l'air

Ils se déposent facilement sur des étalements qui viennent d'être préparés et sont encore humides, particulièrement à certaines périodes de l'année et au cours des enquêtes dans les villages. Si des spores se déposent avant que l'étalement ne soit sec, elles peuvent prendre la coloration et être une source de confusion plus grande encore au cours de l'examen. Le séchage des étalements sur un plateau couvert ou dans une boîte pour lames aidera à éviter ce type de contamination.

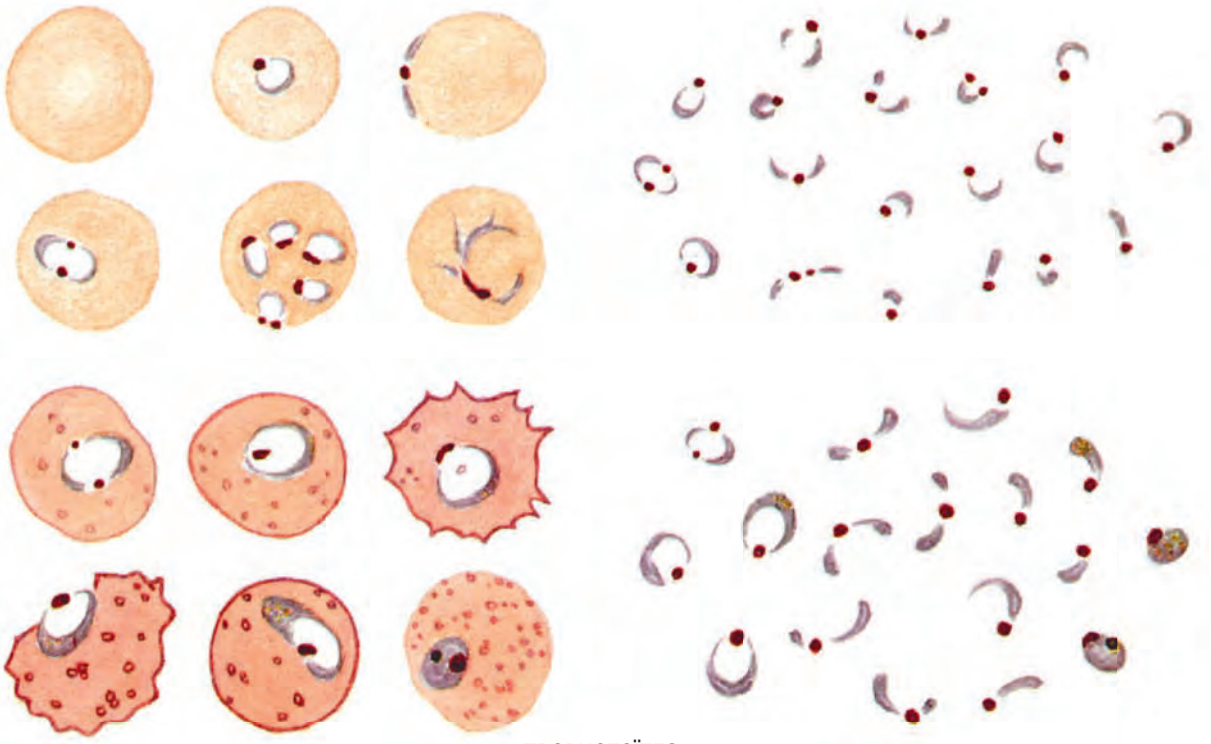
Saletés et bactéries

Il arrive que des saletés ou des bactéries passent du doigt mal nettoyé d'un patient dans l'étalement au moment de sa préparation ou que la lame ne soit pas parfaitement propre. La saleté logée sous les ongles peut passer facilement dans le sang si celui-ci s'écoule sous l'ongle avant de faire l'étalement. Une bonne hygiène personnelle de la part du patient et le port de gants de protection en latex par l'agent de santé aideront à éviter ce problème.

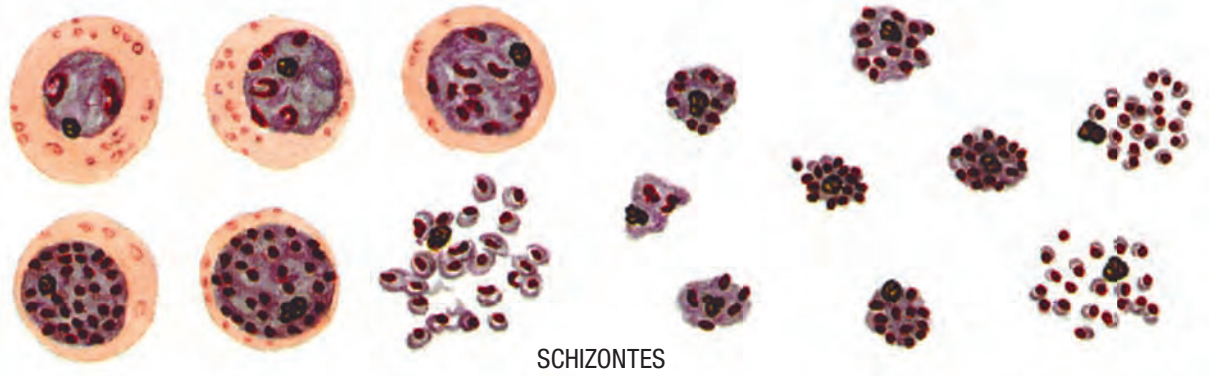
Eau contaminée

Si l'on utilise sans l'avoir traitée de l'eau provenant d'un puits, d'un cours d'eau ou de l'eau de pluie pour préparer l'eau tamponnée ou pour rincer les lames, tous les contaminants organiques présents peuvent passer dans les étalements de sang, rendant les diagnostics incertains. Le fait de faire bouillir l'eau et de la filtrer permet d'éviter ce problème.

Planche 1. Stades de *Plasmodium falciparum* dans les frottis et les gouttes épaisses (coloration de Giemsa)



TROPHOZOÏTES



SCHIZONTES



Frottis GAMÉTOCYTES Goutte épaisse

Planche 2. Stades de *Plasmodium vivax* dans les frottis et les gouttes épaisses (coloration de Giemsa)

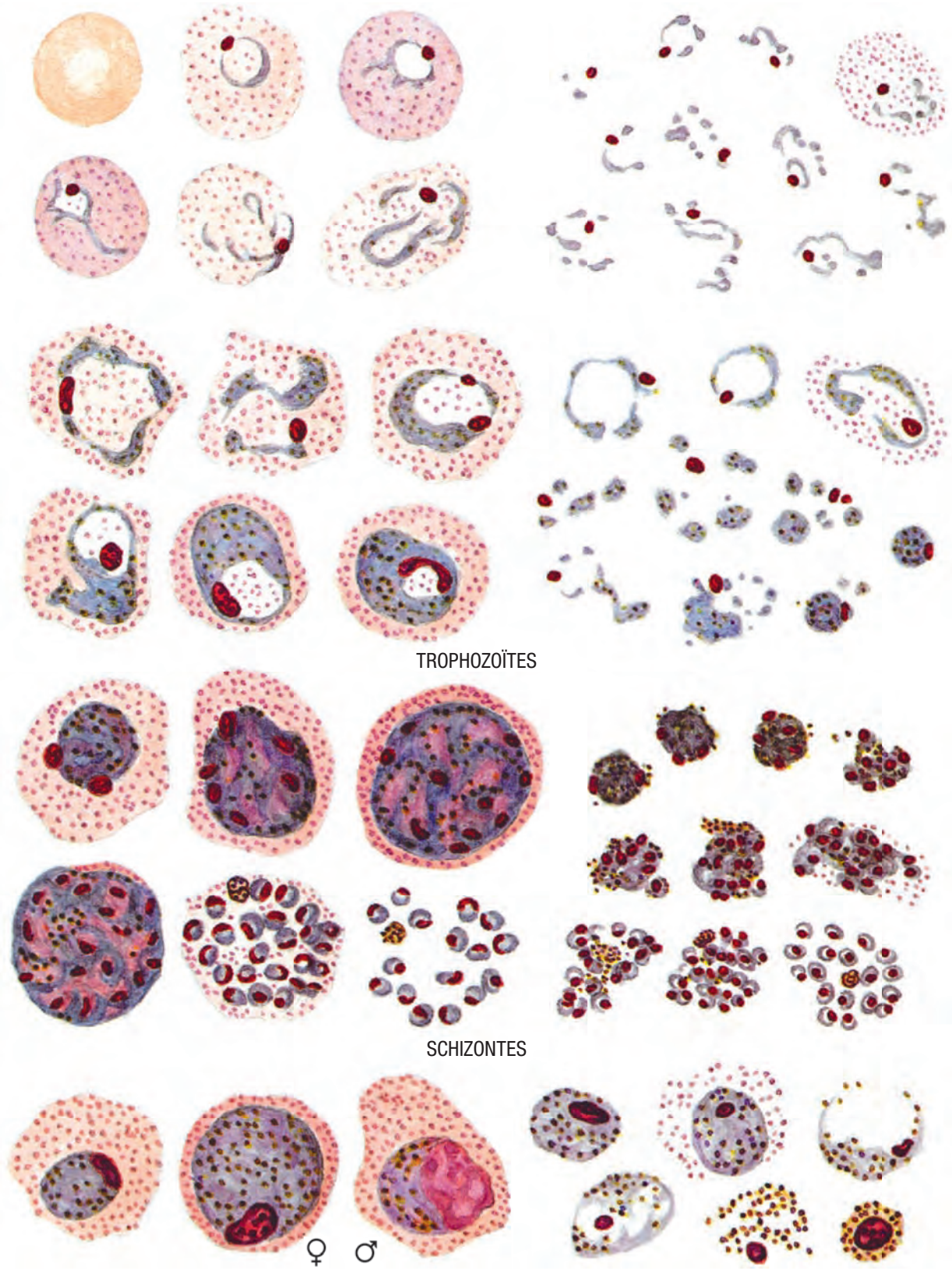
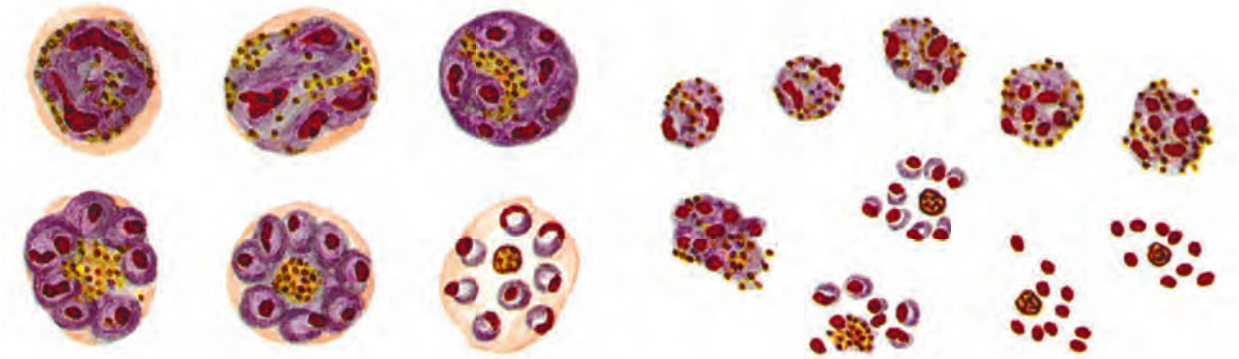


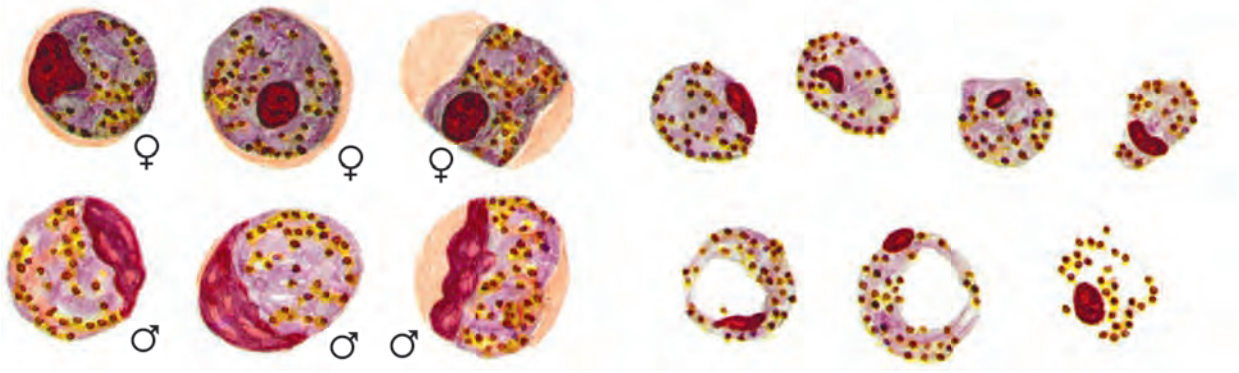
Planche 3. Stades de *Plasmodium malariae* dans les frottis et les gouttes épaisses (coloration de Giemsa)



TROPHOZOÏTES

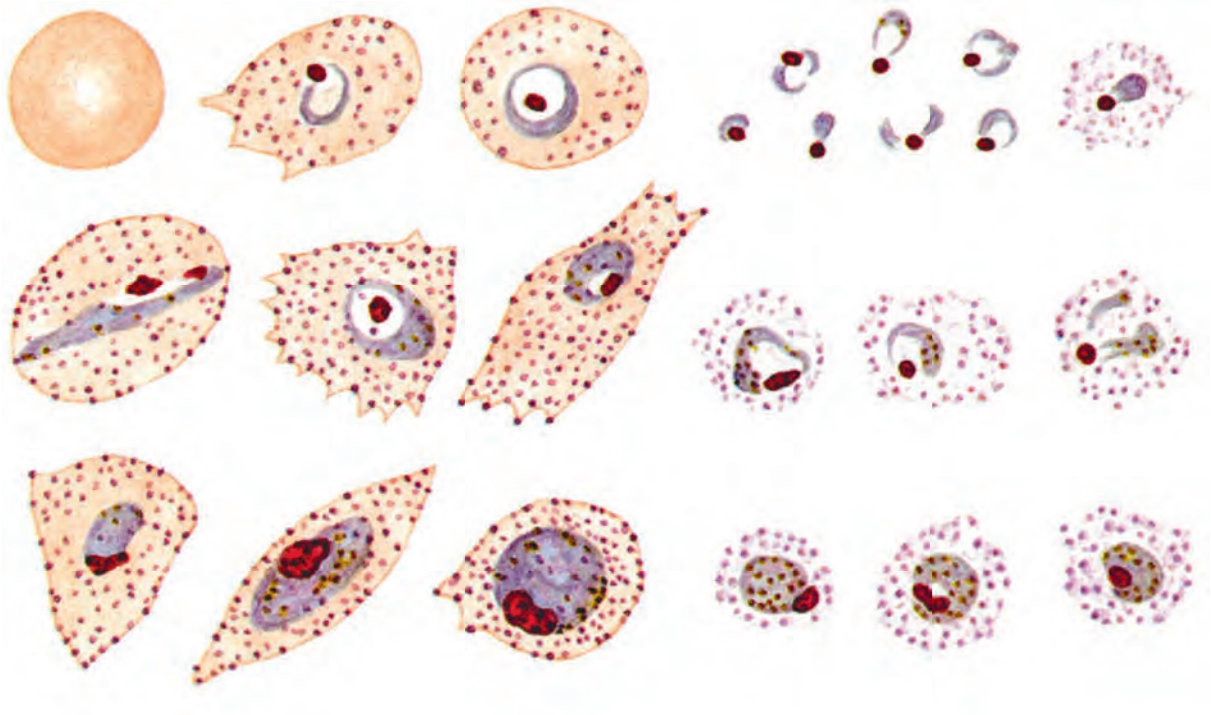


SCHIZONTES

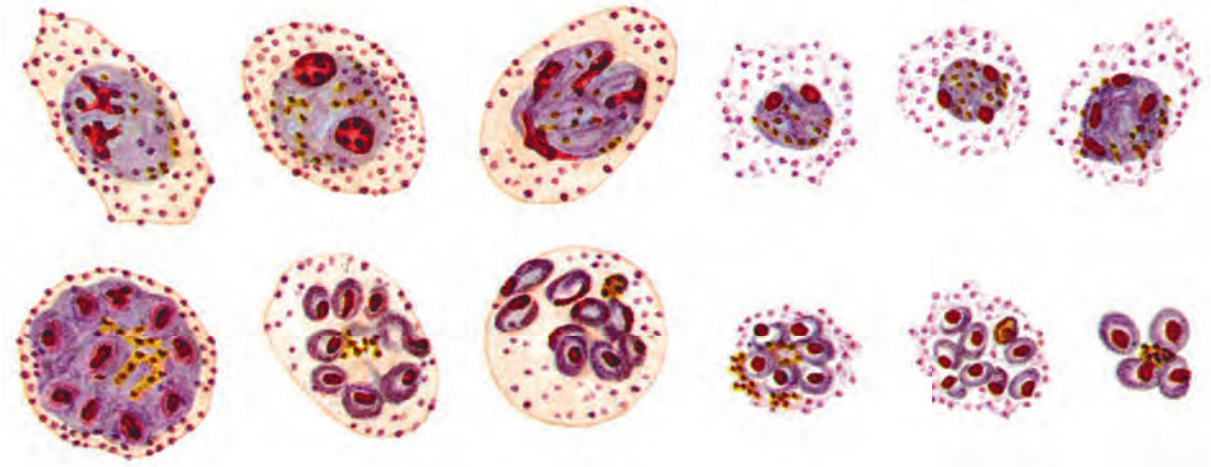


Frottis GAMÉTOCYTES Goutte épaisse

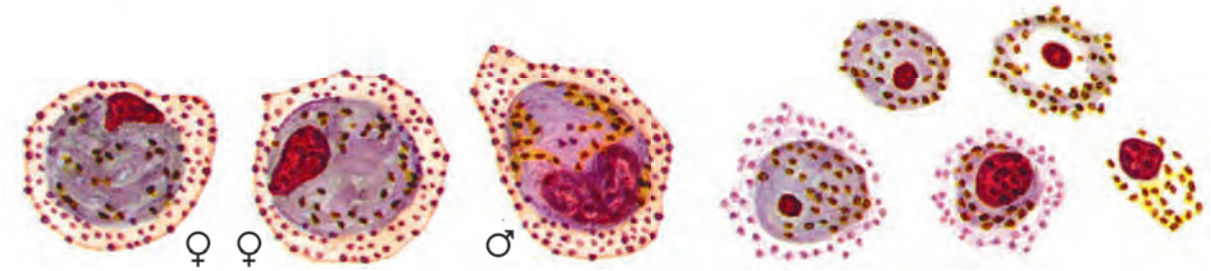
Planche 4. Stades de *Plasmodium ovale* dans les frottis et les gouttes épaisses (coloration de Giemsa)



TROPHOZOÏTES

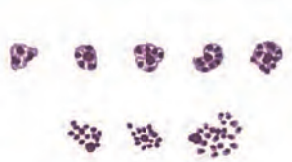
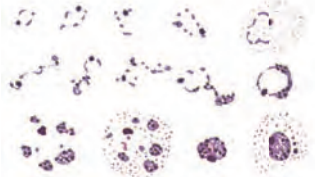
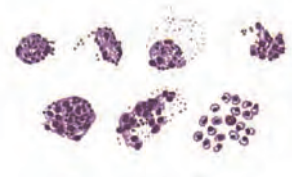
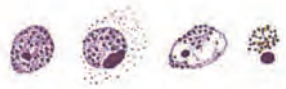
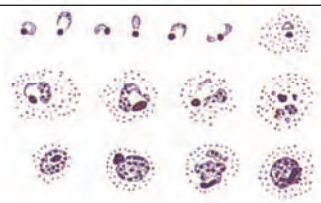
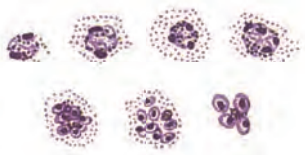
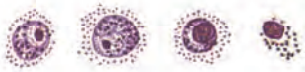
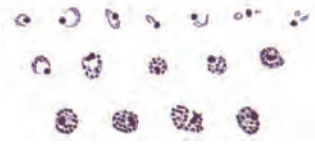
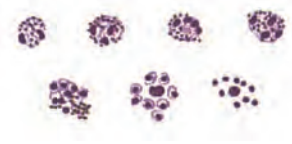


SCHIZONTES



Frottis GAMÉTOCYTES Goutte épaisse

Planche 5. Identification des espèces dans les gouttes épaisses avec la coloration de Giemsa

Espèces		Trophozoïtes	Schizontes	Gamétocytes
Plasmodium falciparum	Trophozoïtes jeunes, en croissance, et/ou gamétocytes matures généralement visibles	 **Taille :** petits à moyens ; **nombre :** souvent nombreux ; forme : couramment en anneau ou en virgule ; **chromatine :** souvent deux taches ; **cytoplasme :** régulier, fin à charnu ; **formes matures :** quelquefois présentes dans le paludisme grave, compactes avec **pigment** en masse ou sous forme de quelques gros grains.	 Habituellement associés à de nombreuses formes annulaires jeunes. **Taille :** petits, compacts ; **nombre :** peu nombreux, rares, en général dans le paludisme grave ; **formes matures :** 12-30 mérozoïtes, voire plus, en amas compacts ; **pigment :** une seule masse sombre.	 Formes immatures à extrémité en pointe peu courantes ; **formes matures :** en forme de banane ou arrondies ; **chromatine :** une seule tache bien définie ; **pigment :** dispersé, en gros grains en forme de grains de riz, avec parfois une excroissance rose. Présence fréquente de formes usées ne contenant que la chromatine et le pigment.
Plasmodium vivax	Tous stades visibles ; semis de granulations de Schüffner nettement visibles dans les « fantômes » des hématies de l'hôte, surtout sur les bords de l'étalement	 **Taille :** petits à grands ; **nombre :** faible à moyen ; **forme :** couramment anneaux ouverts ou forme irrégulière ; **chromatine :** une tache, parfois deux ; **cytoplasme :** irrégulier ou fragmenté ; **formes matures :** compactes, denses ; **pigment :** dispersé, fin.	 **Taille :** grands ; **nombre :** faible à moyen ; **formes matures :** 12-24 mérozoïtes, généralement 16, en amas irréguliers ; **pigment :** masse diffuse.	 Formes immatures difficiles à distinguer des trophozoïtes matures ; **formes matures :** rondes, grandes ; **chromatine :** une seule tache bien définie ; **pigment :** dispersé, fin. Présence de formes usées avec un cytoplasme rare ou absent ou ne contenant que la chromatine et le pigment.
Plasmodium ovale	Tous stades visibles ; semis de granulations de Schüffner nettement visibles dans les « fantômes » des hématies de l'hôte, surtout sur les bords du frottis	 **Taille :** peuvent être plus petits que ceux de *P. vivax* ; **nombre :** habituellement peu nombreux ; **forme :** forme annulaire à arrondie et compacte ; **chromatine :** une seule tache nettement visible ; **cytoplasme :** assez régulier, charnu ; **pigment :** dispersé, en gros grains.	 **Taille :** voisine de P. malariae ; **nombre :** peu nombreux ; **formes matures :** 4-12 mérozoïtes, en général 8, en amas diffus ; **pigment :** masse concentrée.	 Formes immatures difficiles à distinguer des trophozoïtes matures ; **formes matures :** rondes, peuvent être plus petites que celles de *P. vivax** ; **chromatine :** une seule tache bien définie ; **pigment :** dispersé, en gros grains. Présence de formes usées ne contenant que la chromatine et le pigment.
Plasmodium malariae	Tous stades visibles	 **Taille :** petits ; **nombre* :** en général peu nombreux ; **forme :** annulaire à arrondie et compacte ; **chromatine :** une seule grosse tache ; **cytoplasme :** régulier, dense ; **pigment :** dispersé, abondant, de nuance jaunâtre chez les formes âgées.	 **Taille :** petits, compacts ; **nombre :** généralement peu nombreux ; **formes matures :** 6-12 mérozoïtes, en général 8, en amas diffus ; certaines formes apparemment sans cytoplasme **pigment :** concentré.	 Formes immatures et certaines formes matures difficiles à distinguer des trophozoïtes matures ; **formes matures :** rondes, compactes ; **chromatine :** une seule tache bien définie ; **pigment :** dispersé, en gros grains, peut être réparti à la périphérie. Présence de formes usées ne contenant que la chromatine et le pigment.

Notes

Unité 9
Examen des lames en routine

Objectifs pédagogiques

En suivant pas à pas les étapes de l'unité et en atteignant un niveau correspondant à chacun des critères établis pour le cours, en examinant les gouttes épaisses ou les frottis minces, vous saurez :

- **faire preuve** de régularité dans le diagnostic microscopique du paludisme sur des lames colorées au Giemsa ;
- **faire preuve** de compétence et d'une exactitude régulière dans l'identification des parasites ;
- **faire preuve** de compétence et d'une exactitude régulière pour distinguer les infections à *P. falciparum* et *P. vivax* ;
- **expliquer** pourquoi on diagnostique habituellement le paludisme dans les gouttes épaisses et les exceptions à cette règle ;
- **expliquer** pourquoi on fait des numérations parasitaires et à quoi elles servent ; et
- **faire preuve** de régularité pour les numérations parasitaires dans les gouttes épaisses et l'expression du résultat en nombre de parasites par microlitre de sang.

Pour l'examen en routine des lames, vous allez appliquer dans cette unité les méthodes *dont vous vous servirez de retour dans votre laboratoire*. Cela veut dire que vous allez suivre chaque étape, y compris l'utilisation des formulaires d'enregistrement et la consignation des résultats, comme on vous l'a enseigné.

Comme pour les autres unités d'apprentissage, la réalisation de ces objectifs pourra vous sembler difficile. Vous découvrirez néanmoins que seuls les deux derniers objectifs sont nouveaux. Les autres ne sont que des perfectionnements d'objectifs antérieurs, que vous avez déjà atteints pour en arriver à ce stade. Avec votre pratique et l'expérience que vous avez désormais acquise, ces objectifs devraient être relativement faciles à atteindre.

Examen des gouttes épaisses

Dans la technique d'examen microscopique de préparations colorées au Giemsa, on examine en routine des gouttes épaisses. Si elles sont bien préparées et bien colorées, l'examen devrait se dérouler sans problème. Avec une pratique continuelle, vous atteindrez aisément les niveaux d'exactitude requis pour prouver votre

compétence dans l'identification des stades et des espèces parasitaires du paludisme. Cette technique est extrêmement sensible et un technicien expérimenté peut détecter des parasites à des densités de 5 à 10 par microlitre de sang.

À ce stade de la formation, même si vous pouvez distinguer facilement les stades des quatre espèces, il ne vous sera demandé de distinguer régulièrement que *P. falciparum* et *P. vivax*, ces deux espèces étant en général à l'origine de plus de 95 % du nombre total des cas de paludisme identifiés dans la plupart des pays. Pour atteindre le niveau requis de compétence, il vous faut une pratique et une expérience solides.

Le problème le plus courant pour déterminer le stade et l'espèce dans les (gouttes épaisses) est de distinguer les formes précoces en anneau de chacune des quatre espèces, notamment *P. vivax* et *P. falciparum*.

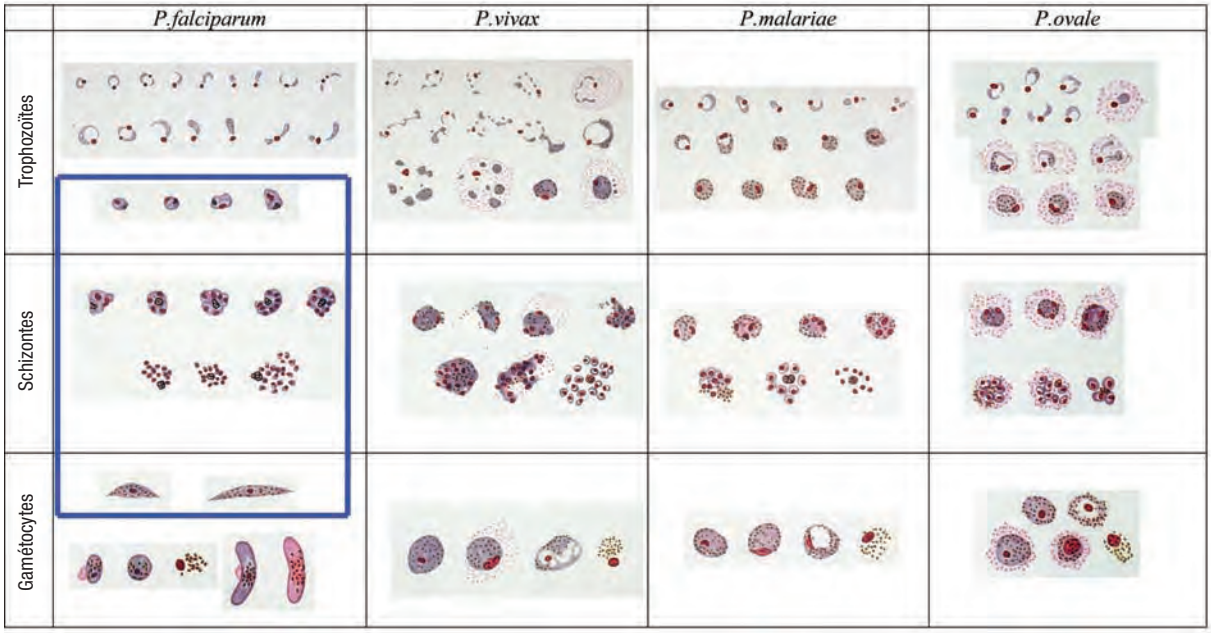
- Prise isolément, chaque espèce est assez facile à identifier.
- Avec *P. vivax*, on observe habituellement des trophozoïtes et des schizontes à divers stades. La présence de granulations de Schüffner, associée à l'hypertrophie des hématies, confirme le diagnostic de *P. vivax*.
- Avec *P. falciparum*, il n'y a en général que de jeunes trophozoïtes, souvent en nombre important et, éventuellement, des gamétocytes bien distincts, pour la plupart en forme de banane.
- Ce n'est que dans les cas les plus sévères de paludisme à *P. falciparum* que l'on trouve dans la goutte épaisse des trophozoïtes matures et des schizontes. Habituellement, ils sont cachés dans les organes profonds de l'organisme, ce que l'on appelle « séquestration » (voir planche 1 et tableau ci après).
- S'il y a des stades de *P. vivax* avec de petits anneaux et sans granulations de Schüffner évidentes ni d'hypertrophie cellulaire, il faut identifier la lame comme un cas d'infection mixte à *P. vivax* et *P. falciparum*. On examine alors le frottis pour confirmer ce diagnostic.
- Gardez en mémoire la possibilité qu'une deuxième espèce (en général à une densité plus faible) peut être présente dans tout étalement de sang positif.
- Les anneaux de *P. falciparum* restent de petite taille, sans effet évident sur l'hématie hôte, mise à part la présence de taches de Maurer dans les frottis minces bien colorés.

Dans les gouttes épaisses, il est parfois difficile de faire la distinction entre :

- des trophozoïtes tardifs ou matures et des gamétocytes de *P. vivax* ;
- des trophozoïtes de P. malariae et des gamétocytes arrondis de *P. falciparum* ;
- des trophozoïtes tardifs et des gamétocytes de *P. malariae*.

En activité de routine, l'enregistrement de la présence de gamétocytes se limite à *P. falciparum*, ce qui est en général un diagnostic facile.

Séquestration des parasites du paludisme.



Séquestration : Pour *P. falciparum*, on n'observe pas en général dans le sang périphérique les stades parasitaires représentés dans l'encadré bleu, sauf en cas d'infestation massive. Pour les trois autres espèces, on observe tous les stades dans le sang périphérique. Parasites dans les gouttes épaisses, coloration de Giemsa.

Technique pour l'examen microscopique des gouttes épaisses

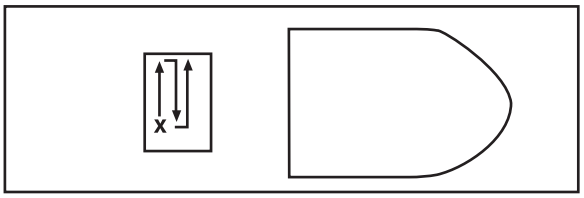
Matériel :

- un microscope équipé d'une paire d'oculaires 10× et d'objectifs 10×, 40× et 100×, ainsi que d'une platine mécanique (un marqueur à objectif peut être monté le cas échéant) ;
- une lampe à microscope, alimentée par le réseau électrique, par pile ou par l'énergie solaire ;
- des lames ;
- de l'huile à immersion ;
- au moins deux compteurs, un pour les parasites et un pour les leucocytes ;
- une calculette électronique ;
- un minuteur de laboratoire ;
- des formulaires d'enregistrement ; et
- un stylo.

Méthode :

1. Mettez la lame à examiner sur la platine, en positionnant la goutte épaisse sur l'axe de l'objectif.
2. Mettez une goutte d'huile à immersion sur la goutte épaisse et laissez-la s'étaler.
3. Avec les oculaires 10× et l'objectif 40×, recherchez dans le frottis la présence éventuelle de microfilaires, d'autres grands parasites sanguins et de débris manifestes. Sélectionnez la partie de l'étalement qui est bien colorée, sans impuretés et qui a une répartition homogène des leucocytes.

4. Éloignez la tourelle revolver de la platine et faites passer l'objectif 100× à immersion au-dessus de la partie de la goutte épaisse sélectionnée.
5. Remontez la platine mécanique jusqu'à ce que l'objectif entre doucement en contact avec l'huile à immersion.
6. Avec la vis de mise au point fine, réglez le microscope sur les éléments cellulaires et confirmez que la partie de la goutte épaisse convient bien à un examen de routine : une densité de 15 à 20 leucocytes par champ de la goutte épaisse indique une épaisseur satisfaisante de l'étalement. Les étalements ayant moins de leucocytes par champ nécessiteront un examen plus approfondi.
7. En commençant à l'emplacement de la croix (X) indiqué dans le schéma ci-dessous, examinez attentivement la goutte épaisse, champ par champ, en vous déplaçant d'un champ contigu à l'autre et en suivant le cheminement indiqué. Pour un examen efficace, réglez en permanence la mise au point fine pour l'examen de chaque champ.



8. Le nombre de champs à examiner en routine avant de pouvoir enregistrer qu'une lame est négative varie en fonction du programme. Votre assistant décrira le système et les normes en vigueur dans votre pays. L'examen de routine d'une goutte épaisse se base sur l'examen de 100 champs de bonne qualité ; c'est-à-dire qu'on ne peut déclarer qu'une lame est négative qu'à partir du moment où on a examiné attentivement au minimum 100 champs. Si l'on observe des parasites, mais si le diagnostic de l'espèce reste incertain, on recommande d'examiner 100 champs de plus pour identifier une infection mixte potentielle.

N.B. : l'examen de 100 champs du microscope à l'objectif à immersion prend environ 10 minutes.

9. Si la lame est positive et si l'espèce a été identifiée, comptez la densité parasitaire (voir plus loin), si cela fait partie de la routine préconisée.
10. Finissez l'examen en consignant vos observations sur le(s) formulaire(s) approprié(s).
11. Enlevez l'huile à immersion de la lame à l'aide de la méthode utilisée dans votre programme et conservez la lame dans une boîte fermée pour référence ultérieure.

Enregistrement de vos observations

Selon les programmes et les individus, les résultats des gouttes épaisses peuvent être consignés de différentes façons. Malheureusement, il n'y a pas de manière standardisée de procéder, ce qui peut donner lieu à des malentendus et à des confusions. Pour les fiches informatisées, la concision est indispensable et les abréviations peuvent être inhabituelles. Certaines abréviations courantes pour les observations au microscope sont présentées ci-dessous. Il se peut que votre programme ait ses propres abréviations.

Lame positive pour le paludisme :	P-positive, P-pos, P, P+
Lame négative pour le paludisme :	P-négative, P-nég, P-
Positive pour *P. falciparum* :	Pf, PF, Pfal, F
Positive pour les gamétocytes de *P. falciparum* :	Pfg, PFG, FG
Positive pour *P. vivax* :	Pv, PV, V
Positive pour *P. malariae* :	Pm, PM, M
Positive pour *P. ovale* :	Po, PO, O

Quelles que soient les abréviations que l'on vous conseille d'utiliser, veillez à les employer de manière cohérente et régulière.

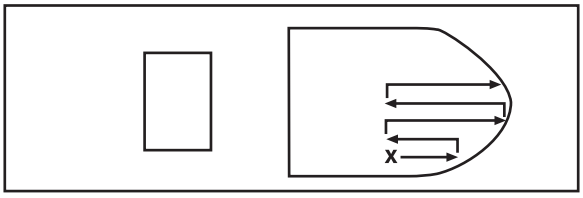
Examen des frottis

On ne les examine pas en routine pour le diagnostic du paludisme chez un patient, mais il y a des exceptions à cette règle. On recommande l'examen d'un frottis, lorsque la goutte épaisse est trop petite, qu'on l'a perdue pendant la coloration, qu'il y a eu fixation spontanée, ou qu'elle est devenue impossible à examiner pour quelque raison que ce soit. On peut également examiner les frottis lorsque la confirmation de l'espèce est difficile ou incertaine dans la goutte épaisse ou lorsque la densité parasitaire est très élevée.

Les frottis sont examinés au microscope habituel.

Méthode :

1. Mettez la lame sur la platine, en plaçant* l'objectif à immersion 100× au-dessus au milieu du frottis, sur le bord, à l'emplacement indiqué par la croix (X) sur le schéma ci-dessous.
2. Mettez une goutte d'huile à immersion sur le bord du milieu du frottis.
3. Remontez la platine mécanique jusqu'à amener l'huile à immersion au contact de l'objectif, comme pour la goutte épaisse.
4. Examinez le frottis en suivant le cheminement indiqué dans le schéma, en vous déplaçant le long du bord du frottis, puis d'un champ vers l'intérieur avant de revenir latéralement et ainsi de suite.
5. Poursuivez l'examen jusqu'à ce que vous ayez observé la présence de parasites et identifié l'espèce, ou jusqu'à avoir examiné au moins 800 champs avant de déclarer que la lame est négative.



N.B. : pour parvenir à la même sensibilité que celle de l'examen d'une goutte épaisse à fort grossissement (objectif à immersion 100x) pendant 10 minutes, il faut examiner le frottis pendant au moins 30 minutes.

Numération des parasites

Il faut déterminer la densité parasitaire dans un étalement positif pour les raisons suivantes :

- Le médecin a besoin de savoir si l'infection est grave.
- Le médecin a besoin de savoir comment l'infection réagit au traitement.
- Les numérations sont importantes pour les infections à *P. falciparum*, que l'on considère toujours comme potentiellement dangereuses.
- Les responsables sanitaires des districts doivent connaître le nombre des cas de paludisme grave observés dans les établissements de santé de leur juridiction.
- La détermination de la densité parasitaire peut être requise pour des enquêtes transversales, des recherches épidémiologiques ou des études spéciales, comme l'évaluation de l'efficacité thérapeutique des médicaments antipaludiques.

En raison de sa facilité, de sa simplicité et de son exactitude raisonnable et acceptable, on recommande la méthode qui suit pour déterminer la densité parasitaire. On ne l'applique qu'après avoir terminé l'examen de l'étalement et déterminé l'espèce et les stades parasitaires. Le nombre des parasites est compté par rapport à un nombre standard de leucocytes dans la goutte épaisse. Bien que la numération la plus précise ne soit obtenue que si l'on connaît la véritable numération leucocytaire du patient, il est en général difficile d'obtenir cette dernière dans les zones rurales ou reculées. Même si le nombre de leucocytes peut varier considérablement d'un individu à l'autre, on utilise le chiffre arbitraire de 8000, accepté comme raisonnablement exact.

En plus du matériel déjà utilisé, il vous faudra :

- deux compteurs manuels (un pour compter les parasites et l'autre pour les leucocytes) ; et
- une calculette électronique simple.

Méthode :

1. Dénombrez les parasites observés avec l'un des compteurs et les leucocytes avec l'autre, champ après champ à l'objectif à immersion.
2. Le nombre des parasites et des leucocytes que vous allez compter dépend de leur fréquence et du temps à votre disposition pour faire la numération. Plus le nombre de parasites recensés est faible, plus il faut compter un grand nombre de leucocytes. Si, après avoir compté 200 leucocytes, vous avez trouvé 100 parasites ou plus, le résultat sera enregistré sous la forme du nombre de parasites pour 200 leucocytes. Si, après avoir compté 200 leucocytes, vous avez obtenu 99 parasites ou moins, il faut poursuivre le comptage jusqu'à 500 leucocytes. Dans certains cas, la parasitémie est si forte que l'on compte des centaines de parasites par champ à l'objectif à immersion. Dans ce cas, il convient de compter jusqu'à 100 leucocytes, ou le nombre total de leucocytes dans environ 5 champs à l'objectif à immersion (partant du principe qu'il y a une quinzaine de leucocytes par champ).

3. Une fois le comptage terminé, on calcule le nombre relatif de parasites par rapport au nombre de leucocytes et l'on exprime le résultat en « parasites par microlitre de sang », à partir d'une simple formule de mathématique :

$$\frac{\text{Nombre de parasites x 8000}}{\text{Nombre de leucocytes}} = \text{parasites par microlitre}$$

Dans le cas des infections mixtes (deux espèces ou plus), il est d'usage de compter toutes les formes asexuées ensemble et d'exprimer le résultat sous la forme suivante, par exemple : *P. falciparum* + *P. vivax* = 23 720/µl (593 parasites comptés pour 200 leucocytes × 8000). Certains programmes exigent la numération des gamétocytes de *P. falciparum* lorsqu'il y en a, et ce point peut être important dans les études de la réponse des gamétocytes à la primaquine. Dans le cadre de votre programme, vous recevrez peut-être l'instruction de procéder ainsi, à l'aide d'un compteur manuel supplémentaire.

Le « système des plus » est une méthode ancienne, simple, mais beaucoup moins précise pour établir la densité parasitaire dans les gouttes épaisses. À cause de son manque de fiabilité, elle a été remplacée par la méthode décrite plus haut et on ne la recommande plus. Son usage persiste néanmoins dans les endroits où on ne peut pas appliquer la méthode quantitative. Les études ont montré que de nombreux techniciens oublient les détails du système et mélangent le code (le nombre de signes +) et la numération (le nombre de parasites par champ ou pour 100 champs), ce qui aboutit à des informations peu fiable pour la densité parasitaire. Dans ce système :

+ = 1–10 parasites pour 100 champs de la goutte épaisse à l'objectif à immersion

++ = 11–100 parasites pour 100 champs de la goutte épaisse à l'objectif à immersion

+++ = 1–10 parasites par champ de la goutte épaisse à l'objectif à immersion

++++ = plus de 10 parasites par champ de la goutte épaisse à l'objectif à immersion

Lisez l'unité 10 en préparation de la délivrance du certificat.

Notes

Unité 10
Supervision du diagnostic microscopique du paludisme

Objectifs pédagogiques

À la fin de l'unité, vous saurez :

- **expliquer** l'importance de la supervision pour votre travail ;
- **expliquer** les façons de superviser votre travail ; et
- **décrire** ce que vous devez fournir pour que votre superviseur puisse faire efficacement son travail.

La délivrance du certificat pour cette formation sur le diagnostic microscopique du paludisme démontre que vous avez atteint les niveaux requis d'efficacité et de compétence. Vous pouvez vous attendre à travailler avec des patients qui se fieront à vos compétences et à vos connaissances pour savoir s'ils ont le paludisme. Vous avez appris qu'il y avait peu de place à l'erreur lorsqu'on s'occupe de patients, raison pour laquelle les niveaux de compétence technique et d'exactitude attendus de vous ont été fixés au moins à 80 %. Après avoir obtenu le certificat, il est important que vous veilliez à maintenir le niveau atteint au cours de la formation. Pour ce faire, votre superviseur contrôlera régulièrement votre travail, et tâchera en permanence de vous aider à améliorer votre technique et vos compétences. On appelle cela le contrôle de la qualité et il fait partie des activités générales de l'assurance qualité appliquée dans tous les services de diagnostic microscopique du paludisme.

Rappelez-vous qu'une supervision régulière de votre travail est nécessaire pour :

- confirmer que vous continuez à faire votre travail comme on vous l'a enseigné ;
- garantir le maintien du service et de la fiabilité de haut niveau que votre laboratoire assure au public ;
- vous aider à ajuster votre travail et votre routine en appliquant les conseils du superviseur ;
- voir quand une formation plus approfondie vous serait bénéfique ou quand vous pourriez avoir besoin d'un cours de remise à jour de courte durée ;
- vous donner l'occasion de discuter des problèmes locaux et de les résoudre ;
- apporter la preuve de vos performances individuelles ; et
- aider à déterminer le personnel méritant un avancement.

Types de supervision

Il y a deux types de supervision, directe et indirecte.

Supervision directe

Dans ce cadre, le superviseur est en contact avec vous, soit pendant une visite ou une inspection, soit pour une plus longue période si vous travaillez tous les deux au même endroit. Le superviseur peut alors observer ce que vous faites pendant votre travail, comment vous procédez et voir s'il y a lieu de modifier certaines activités ou s'il y a des pénuries de fournitures ou de matériel. C'est l'occasion de discuter d'aspects importants qui peuvent être difficiles de communiquer par lettre, téléphone ou courriel. Sauf si les deux personnes travaillent au même endroit ou à proximité, ce type de supervision est difficile à mettre régulièrement en œuvre et peut demander des ressources importantes en personnel, en temps et en argent. Cette méthode est néanmoins importante pour évaluer de multiples facteurs qui dépassent les compétences du technicien mais qui peuvent influer sur les résultats de son travail, comme l'état du matériel, la charge de travail et l'environnement de travail.

Registre des visiteurs :
Les établissements de santé gardent la trace des visites de superviseurs et de spécialistes dans un registre spécial, dans lequel ils consignent les dates, les travaux ou les inspections effectuées et les observations pertinentes. C'est une aide précieuse dans votre travail. Vous en recevrez un exemplaire à ramener chez vous, si votre laboratoire n'en a pas déjà un.

Supervision indirecte

Dans ce cas, il s'agit d'évaluer le travail d'une personne à partir des données et d'autres informations transmises régulièrement. Pour le superviseur, l'état des étalements de sang qu'il reçoit est du plus grand intérêt. Sont-ils conformes à la norme établie ? Quelle est l'exactitude du diagnostic par rapport au réexamen effectué par le superviseur (contre-vérification) ? Cette assurance de la qualité est importante à la fois pour le technicien et pour le programme. Cette activité se fonde sur une approche normative reconnue au niveau international : les superviseurs suivent une série d'étapes bien établies, avec des normes fixées pour évaluer vos résultats et ceux de tous les autres techniciens du service, y compris ceux du superviseur.

Avec ces dispositions, les superviseurs peuvent évaluer et contrôler à distance les normes et la qualité de vos étalements (frottis et gouttes épaisses), la coloration, les résultats des examens des gouttes épaisses, les stades et espèces diagnostiqués et, le cas échéant, les numérations parasitaires.

Les méthodes de contre-vérification des résultats des examens des lames du paludisme peuvent être légèrement différentes d'un pays à l'autre, mais elles reviennent en général à peu près au même : 10 % de l'ensemble des lames, positives et négatives, sont réexaminées par d'autres techniciens expérimentés qui ne connaissent pas vos résultats (examen en « aveugle »). L'OMS recommande la contre vérification de 10 lames chaque mois et d'en choisir au hasard cinq parmi les lames négatives et cinq parmi les lames positives de faible densité parasitaire (20-200 parasites par microlitre).

La sélection aléatoire des lames pour la contre-vérification n'est pas difficile, mais le choix n'est pas du ressort du premier technicien ayant examiné les lames. La méthode la plus courante est la suivante : à la fin de chaque mois, on vous indique le dernier chiffre de la série de lames numérotées que vous devez envoyer pour le réexamen. Par exemple, toutes les lames se terminant par le chiffre 5 seront retenues. Si une lame se terminant par 5 manque, vous prenez soit celle d'avant, se terminant par 4, soit celle d'après, se terminant par 6. Vous devez ensuite emballer soigneusement les lames dans du papier propre, les mettre dans un paquet et les faire parvenir au superviseur.

Les lames sont réexaminées en « aveugle » et les deux résultats pour une même lame sont ensuite comparés. Toute différence ou discordance est ensuite identifiée, les registres sont corrigés et le technicien ayant procédé au premier examen en est informé.

En tant que technicien ayant fait le premier examen, vous ne devez pas réexaminer vous-même les lames sélectionnées avant de les envoyer au superviseur, juste pour vous assurer que votre premier diagnostic était correct ! Vous révèleriez par cette pratique un manque de professionnalisme, rapidement découvert par les corrections inhabituelles sur les registres du laboratoire ou les retards dans la soumission de votre travail.

Ce système fonctionne bien quand vous avez suffisamment confiance en vous-même pour présenter les lames que vous avez examinées à d'autres, sachant que vous avez appliqué les méthodes établies et des normes élevées. Avec une telle attitude, vous ne pouvez que vous réjouir de ce type de supervision qui vous apporte un soutien.

En revanche, ce système a peu de valeur si le premier technicien n'est pas avisé du résultat de la contre vérification de ses lames. Si on vous renvoie les lames réexaminées, vous pouvez voir où vous vous êtes trompé. L'impact est encore meilleur quand le superviseur peut vous montrer les discordances, vous expliquer le diagnostic correct et en discuter avec vous.

En raison de leur importance, la supervision, l'assurance et le contrôle de la qualité font l'objet d'une révision permanente, et il pourra arriver que votre programme introduise un système révisé. Votre instructeur et votre assistant parleront avec vous du système actuellement utilisé dans votre pays et de la manière dont il s'applique à vous.

**Vous êtes sur le point de rentrer chez vous.
Vous êtes désormais un technicien qualifié pour le diagnostic microscopique du paludisme, avec le certificat ou le carnet certifié qui l'atteste. Vous avez acquis la maîtrise d'un sujet difficile, mais vous avez un peu peur de travailler seul. Vous ne serez pas seul puisque vous garderez votre Guide du stagiaire et tous les autres matériels reçus pendant le cours pour pouvoir vous y référer plus tard et y trouver de l'aide dans vos activités quotidiennes.**

Rappelez-vous l'importance de votre travail pour le bien-être des patients, qui dépend du niveau élevé de vos compétences. Même si votre superviseur est loin de vous, informez-le toujours, le plus vite possible, de tout problème que vous pourriez rencontrer. Les superviseurs sont là pour vous aider à résoudre les difficultés qui surgissent, mais ils n'y arriveront pas s'ils n'en ont pas connaissance.

Notes

Pour en savoir plus

Planches pour le diagnostic microscopique du paludisme.
Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 2010

Diagnosis of malaria.
Lopez-Antuñano FJ, Schmunis G, eds.
Washington, DC, Pan American Health Organization, 1990 (PAHO Scientific Publications, No. 512).

Laboratory biosafety manual, 3rd ed.
Geneva, World Health Organization, 2004.

Malaria Microscopy Quality Assurance Manual
World Health Organization, Regional Office for the Western Pacific, 2009

Malaria: principles and practice of malariology. Vol. 1. Vol. 2.
Wernsdorfer WH, McGregor I, eds.
Edinburgh, Churchill Livingstone, 1988.

Les techniciens de laboratoire jouent un rôle essentiel dans les programmes de lutte contre le paludisme, car les services de soins comme la surveillance de la maladie dépendent de leur diagnostic et de leurs compétences techniques. Il faut donc que la formation au diagnostic microscopique du paludisme soit solide et permette d'atteindre les normes élevées d'aujourd'hui. Ce module de formation a été ajusté pour prendre en compte les modifications intervenues dans la façon de diagnostiquer et de traiter le paludisme. Il se compose de deux parties : un *Guide du stagiaire* (Partie I) et un *Guide de l'instructeur* (Partie II). Il comporte aussi un CD-ROM, préparé par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, dans lequel on trouve des photographies au microscope des différentes espèces du paludisme et des informations techniques en format PowerPoint, pouvant être montrées pendant les séances de formation et auxquelles les participants peuvent se référer. L'accent est mis sur l'enseignement et l'apprentissage, avec un contrôle et une évaluation des individus et du groupe pendant la formation.

Le *Guide du stagiaire (Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme,* Partie I) aidera les participants pendant la formation à faire le diagnostic microscopique du paludisme humain. Conçu pour être la pierre angulaire d'une formation formelle de 4 à 5 semaines, le Guide est destiné à des participants n'ayant que des connaissances scientifiques élémentaires.

ISBN 978 92 4 254782 5